



MATHEMATIQUES GENERALES

OBJECTIF GENERAL: A la fin de ce module, le stagiaire doit être capable d'utiliser les calculs mathématiques à l'activité gestion des stocks.

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : LES EQUATIONS ET LES INEQUATIONS

LEÇON N°02 : ETUDES DE FONCTIONS NUMERIQUES

LEÇON N°03 : LE PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR ET LE PLUS PETIT
COMMUN MULTIPLE ET RESOLUTION D'EQUATIONS DANS « Z
 $\times Z$ »

LEÇON N°04 : LES SUITES

LEÇON N°01 : LA RESOLUTION D'UN SYSTEME D'EQUATIONS LINEAIRES

OBJECTIF DE LA LEÇON N°01 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de calculer la résolution d'un système d'équations linéaires.

PLAN DE LA LEÇON :

I- INTRODUCTION

II-EQUATIONS LINEAIRES À UNE INCONNUE

III- EQUATIONS LINEAIRES À DEUX INCONNUES

IV- SYSTEME D'EQUATIONS LINEAIRES

V - RESUME

VI - EXERCICES CORRIGES

VII - CORRIGES DES EXERCICES

ANNEXE : REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.

I- INTRODUCTION :

Le chercheur dans tous les domaines se trouve souvent confronté à des problèmes dont la résolution passe par celle d'un système d'équations qui modélisent les divers éléments considérés.

On se rend facilement compte que la résolution d'un système d'équations linéaires est aisée. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes de résolutions.

1- Méthodes directes :

Qui conduisent à la solution en un nombre d'opérations connues comme :

- La méthode de CRAMER
- La méthode de GAUSS
- La méthode de JORDAN
- La méthode de CHOLEVSKY

2- Méthodes itératives :

Qui conduisent à la solution par une succession d'améliorations d'une solution approchée, le nombre d'itérations nécessaires étant difficile à prévoir et dépendant de la structure de la matrice associée au système (qu'on définira plus tard).

Il existe plusieurs méthodes itératives :

- La méthode de JACOBI
- La méthode de GAUSS -SEIDEL
- La méthode de RELAXATION

Mais dans ce cours, on va présenter seulement les méthodes directes suivantes :

- METHODE DE CRAMER
- METHODE DE GAUSS

II- LES EQUATIONS LINEAIRES À UNE INCONNUE :

Dans tout ce cours, les équations considérées seront, sauf indication contraire, des équations à résoudre dans $\mathbb{R}$.

Soit l'équation linéaire suivante : $ax + b = 0$

La résolution de cette équation se fait comme suit :

Si $a \neq 0 \Rightarrow ax = -b$

$$\text{D'où } x = \frac{-b}{a}$$

$$\text{Si } a = 0 \quad \begin{cases} b = 0 & (1) \\ b \neq 0 & (2) \end{cases}$$

1. : on a une infinité de solutions et "x" est totalement indéterminé.

2. : on n'a pas de solutions, c'est-à-dire, l'équation est impossible.

Exemple : Soit l'équation :

$$\frac{x}{2} - \frac{1}{6}(2x - 1) = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{2} - \frac{x}{3}\right)$$

En multipliant les deux membres par 18 on obtient l'équation équivalente :

$$9x - 3(2x - 1) = 6\left(\frac{3}{2} - \frac{x}{3}\right)$$

$$\text{D'où } 9x - 6x + 3 = 9 - 2x$$

$$3x + 3 - 9 + 2x = 0$$

$$\text{D'où } x = \frac{6}{5}$$

III- EQUATIONS LINEAIRES À DEUX INCONNUES :

1- Equation homogène : $ax + by = 0$

Cette équation n'est jamais impossible, sa résolution est résumée ci- dessous :

• a et b, non nuls tous les deux :

$$\begin{cases} x = \lambda b \\ y = -\lambda a \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

• a = b = 0, on a une double infinité de solutions, x et y arbitraires tous les deux.

2- Equation affinée : $ax + by = c$

La résolution de cette équation se fait comme suit :

• a et b, non nuls tous les deux : Les solutions de l'équation sont infinies, c'est-à-dire qu'il existe une infinité de solutions, l'une des solutions étant arbitraire.

• a = b = 0

c = 0 : double infinité de solutions, x et y étant arbitraires tous les deux.

c ≠ 0 : l'équation est donc impossible.

Remarque : Dans le cas où a et b non nuls, si (x_0, y_0) est une solution particulière (arbitraire) de l'équation, toutes les autres solutions seront données par les formules :

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda b \\ y = y_0 - \lambda a \end{cases} \quad \lambda \in \mathfrak{R}$$

Exemple : Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $7x - 3y = 4$

De l'équation donnée, on tire "y" en supposant "x" connue :

$$y = \left(\frac{7x - 4}{3} \right) = \left(\frac{6x - 3 + x - 1}{3} \right)$$

$$y = 2x - 1 + \left(\frac{x - 1}{3} \right)$$

Mais x et y appartiennent à $\mathbb{Z}$, cela implique que :

$x - 1$ est un multiple de 3 c'est-à-dire :

$$x - 1 = 3k \quad k \in \mathbb{Z}$$

Les solutions recherchées sont donc données par formules :

$$\begin{cases} x = 3k + 1 \\ y = 7k + 1 \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

IV- SYSTEME D'EQUATIONS LINEAIRES :

1- Définitions :

• On appelle système de « n » équations linéaires à « p » inconnues à coefficients dans un corps K , tout système de la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \dots\dots\dots(1) \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

• On appelle solution du système (1) tout éléments $(x_1, x_2, \dots, x_p) \in K^p$ qui vérifie le système (1).

• On appelle système homogène associé au système (1), le système déduit de (1) avec $b_i = 0$ avec $i = 1, n$

• On appelle matrice associée à (1) la matrice des coefficients des x_i :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & & & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{np} \end{bmatrix} = [a_{ij}] = A \quad (2) \quad AX=B$$

2- Rang du système linéaire :

$[A]$ la matrice, $[A]$ associée au système (1) correspond l'application linéaire :

$f : K^p \longrightarrow K^n$ par rapport aux bases canoniques de :

$$\{B\} = \{b_1, b_2, \dots, b_n\} \in K^n \text{ et } \{X\} = \{x_1, x_2, \dots, x_p\} \in K^p$$

Alors le système (1) se met sous la forme fonctionnelle : $f(x) = b$ et sous la forme matricielle

$$AX = B$$

Où $\{X\}$ et $\{B\}$ sont des matrices colonnes d'éléments x_i et b_j

- On appelle « RANG » du système d'équations linéaire le rang de la matrice $[A]$ associé à (1) :

$$r(1) = r[A] = r(f)$$

3-Rang d'une matrice :

3.1- Définition (1) : La famille de vecteurs $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ de K^n , est une famille libre (linéairement indépendante), si toute combinaison linéaire nulle des vecteurs de la famille a ses coefficients nuls, c'est à dire :

Pour $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$$

Exemple : Soient $u_1(0,1,-1); u_2(-1,0,1); u_3(1,-1,0) \in \mathfrak{R}^3$

Montrer que ces vecteurs sont deux à deux linéairement indépendants ?

Pour que u_1 et u_2 soient linéairement indépendants, il faut que :

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = 0$$

Où α_1 et $\alpha_2 \in \mathfrak{R}$ et $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$

$$\Leftrightarrow \alpha_1(0,1,-1) + \alpha_2(-1,0,1) = (0,0,0)$$

$$\text{D'où } \begin{cases} \alpha_1(0) + \alpha_2(-1) = 0 \\ \alpha_1(1) + \alpha_2(0) = 0 \\ \alpha_1(-1) + \alpha_2(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \\ -\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

$$\text{Ainsi : } \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

Donc les vecteurs u_1 et u_2 sont linéairement indépendants, de la même manière, on peut montrer que les vecteurs u_1 et u_3 et u_2 et u_3 sont des vecteurs linéairement indépendants.

3.2- Définition (2) : On appelle rang d'une matrice $[A]$ le rang des vecteurs colonnes de $[A]$. Autrement dit, le rang de $[A]$ est le nombre maximum de vecteurs colonnes de $[A]$ linéairement indépendants.

On note : $r[A]$ le rang de la matrice A .

Exemple : Trouver le rang de la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

On applique la définition du rang d'une matrice. Considérons les vecteurs colonnes :

$$\begin{cases} u_1 = (2, 3, -1, 0) \\ u_2 = (-3, 1, 0, 2) \\ u_3 = (4, 5, -1, 4) \end{cases}$$

On va étudier leurs indépendances linéaires.

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ des éléments de $\mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0$$

C'est-à-dire :

$$\begin{cases} 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 + 5\alpha_3 = 0 \\ -\alpha_1 - \alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_2 + 4\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

Il en résulte du système précédant que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

Ainsi, les trois vecteurs sont linéairement indépendants et le rang de la matrice A est égal à 3.

Soit « r » le rang du système linéaire (1), les cas possibles sont :

- $p = n$ et $\{r = p \text{ ou } r < p\}$
- $p < n$ et $\{r = p \text{ ou } r < p\}$
- $p > n$ et $\{r = n \text{ ou } r < n\}$

4 - Système de CRAMER ($p = n = r$) :

Quand le système (1) admet une solution celle-ci est donnée par le théorème suivant :

Théorème (1) : Soit le système de « n » équations à « n » inconnues :

$$\begin{cases} a_{11} * x_1 + a_{12} * x_2 + \dots + a_{1n} * x_n = b_1 \\ a_{21} * x_1 + a_{22} * x_2 + \dots + a_{2n} * x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots(1) \\ a_{n1} * x_1 + a_{n2} * x_2 + \dots + a_{nn} * x_n = b_n \end{cases}$$

Soit A la matrice associée au système

X la matrice colonne des x_i

B celle des b_i

Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

a- le rang du système est égal à « n ».

b- Le système admet une solution unique pour tout $b_i \in K$ égale à $X = A^{-1} B$.

c- Le système homogène c'est-à-dire ($B = 0$) n'admet que la solution $X = 0$ dite solution triviale.

d- La matrice A est inversible.

Définition : Un système de « n » équations linéaires à « n » inconnues dans un corps K qui vérifie l'une des quatre (04) propriétés équivalentes du théorème (1) est appelé « SYSTEME DE CRAMER ».

Pour calculer cette solution unique :

$$X = [A^{-1}]B$$

Qui se met aussi sous la forme $x = f^{-1}(b)$, on désigne les vecteurs colonnes de la matrice A par $(u_i)_{i=1, \dots, n}$.

Alors le système (1) s'écrit :

$$x_1(u_1) + x_2(u_2) + \dots + x_n(u_n) = B$$

Pour obtenir le coefficient x_i , on remplace dans le déterminant $\det((u_1), (u_2), \dots, (u_n))$ le vecteur (u_i) par le vecteur B, on obtient :

$$\begin{aligned} \det((u_1), \dots, B, \dots, (u_n)) &= \det((u_1), \dots, x_1(u_1), \dots, x_n(u_n), \dots, (u_n)) \\ &= x_i \det((u_1), \dots, (u_i), \dots, (u_n)) \\ &= x_i \det[A] \end{aligned}$$

On en déduit les formules donnant la solution du système de CRAMER

$$x_1 = \frac{\det[A_1]}{\det[A]}; x_2 = \frac{\det[A_2]}{\det[A]}; \dots; x_i = \frac{\det[A_i]}{\det[A]}; \dots; x_n = \frac{\det[A_n]}{\det[A]}$$

Où $[a_i]$ est la matrice déduite de la matrice A en remplaçant la colonne « i » par la colonne B.

Exemple : Résoudre le système des quatre (4) équations linéaires suivantes à quatre (4) inconnues :

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = -33 \\ 5x_1 + 4x_2 + 8x_3 - 3x_4 = -49 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_4 = 16 \\ 7x_1 + 5x_2 - 18x_3 + 6x_4 = 101 \end{cases} \dots (*)$$

La matrice associée au système (*) est :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 & -2 \\ 5 & 4 & 8 & -3 \\ 2 & 3 & -4 & 1 \\ 7 & 5 & -18 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -33 \\ -49 \\ 16 \\ 101 \end{bmatrix}$$

Le calcul du déterminant donne : $\det[A] = -2$

Donc A est inversible et le système est un système de CRAMER, il admet une solution unique.

$$x_1 = \frac{\det[A_1]}{\det[A]}; x_2 = \frac{\det[A_2]}{\det[A]}; x_3 = \frac{\det[A_3]}{\det[A]}; x_4 = \frac{\det[A_4]}{\det[A]}$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} -33 & 3 & 5 & -2 \\ -49 & 4 & 8 & -3 \\ 16 & 3 & -4 & 1 \\ 101 & 5 & -18 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{D'où} \quad \det[A_1] = -4$$

$$\Rightarrow x_1 = 2$$

De la même manière, on peut trouver le reste des solutions :

$$x_2 = -3, \quad x_3 = -4, \quad x_4 = 5$$

Remarque : Les cas où :

- $n = p$ et $r < n$
- $p < n$ et ($r = n$ où $r < p$)
- $p > n$ et ($r = n$ où $r < n$)

Le système (1) n'est pas de CRAMER, selon les cas il admet soit une infinité de solutions soit n'admet pas du tout de solutions.

5 - Méthode de GAUSS :

Cette méthode est souvent utilisée et constituée de deux étapes.

- La triangularisation
- L'élimination
- **Triangularisation :** Cette étape consiste à transformer le système (I) qui s'écrit sous la forme matricielle suivante :

$$AX = B$$

En un système triangulaire:

$$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} X = B' \quad (\text{II}) \quad (4-4-a)$$

- **Résolution du système triangulaire supérieur précédent :** Cette étape consiste à calculer les inconnues x_n de la dernière à la première par la résolution du système triangulaire (4-4-a). Cette méthode est dite : « Méthode d'élimination par la remontée » ou « Méthode d'élimination de GAUSS » ou en anglais « Back substitutions ».

Remarque : On notera : $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} = [S]$

- **Triangularisation** : Soit le système suivant :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

La triangularisation consiste à « éliminer » successivement les inconnues x_k ; $k = 1, 2, \dots, n-1$ dans les équations $k+1$ à n .

L'élimination de x_k se fait de la manière suivante :

- Exprimer x_k en fonction de $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n$ et b_k en utilisant l'équation « k ».
- Reporter l'expression de x_k précédente dans les équations « $k+1$ », « $k+2$ », ..., « n ».

Après élimination de x_k cette inconnue n'apparaît plus dans les équations « $k+1$ » à « n », il apparaît donc des zéros dans la colonne « k » sous la diagonale.

Après élimination des inconnues x_1 à x_{n-1} la matrice A est triangulaire supérieure puisqu'elle ne comporte plus que des zéros sous la diagonale.

L'élimination de chaque inconnue x_k modifie $[A]$ et $\{B\}$, notons $[A^k]$ et $\{B^k\}$ la matrice et le second membre après élimination des inconnues $1, 2, 3, \dots, k$. La matrice A^0 étant la matrice initiale A .

$A = A^0$ et $B = B^0$ est le système original.

Éliminer x_1 dans les équations 2 à n

A^1 et B^1

Éliminer x_2 dans les équations 3 à n

A^2 et B^2

Éliminer x_k dans les équations $k+1$ à n

A^k et B^k

Éliminer x_{n-1} dans l'équation n

$S = A^{n-1}$ et $B^{n-1} = B'$ ***** système triangulaire supérieur.

• **Méthode d'élimination** : Pour éliminer la variable x_1 du système (III) nous utiliserons la première équation sous la forme suivante :

$x_1 = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n)$ et reportons cette expression de x_1 dans les équations 2,3,4,...,n

$$\begin{array}{cccc} \boxed{\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} & \dots & a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} - \frac{a_{n1}}{a_{11}}a_{12} & \dots & a_{nn} - \frac{a_{n1}}{a_{11}}a_{1n} \end{array}} & \left\{ \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1 \\ \vdots \\ b_n - \frac{a_{n1}}{a_{11}}b_1 \end{array} \right\} \end{array}$$

Ce que nous noterons comme suit :

$$\begin{array}{cccc} \boxed{\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} \end{array}} & \left\{ \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} b_1 \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(1)} \end{array} \right\} \end{array}$$

Où :

$$\begin{cases} a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j} \\ b_i^{(1)} = b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}b_1 \end{cases} \quad i, j = 2, \dots, n$$

De la même manière, après élimination de x_1 les termes modifiés auront l'expression suivante :

$$\begin{cases} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}a_{kj}^{(k-1)} \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}b_k^{(k-1)} \end{cases} \quad i, j = k+1, \dots, n$$

Le système final s'écrit alors :

$$\left[\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2k}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{kk}^{(k-1)} & \dots & a_{kn}^{(k-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & a_{nn}^{(n-1)} \end{array} \right] \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_k^{(k-1)} \\ \vdots \\ b_n^{(n-1)} \end{Bmatrix} \left[\begin{array}{ccc} & \cdot & \\ & \cdot & \\ 0 & \cdot & \cdot \end{array} a^{(n-1)} \right] \{x_n\} = \{b^{(n-1)}\}$$

Soit :

$$\left[\begin{array}{ccc} \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \end{array} \right] \{x_n\} = \{B'\} \quad (IV)$$

Avec : $a_{11} = s_{11}$, $a_{12} = s_{12}$, ...

$$a_{22}^{(1)} = s_{22}, \dots, a_{2k}^{(1)} = s_{2k}$$

.....

$$a_{nn}^{(n-1)} = s_{nn}$$

La matrice S étant une matrice triangulaire supérieur.

• **Principe de résolution du système triangulaire supérieur** : La résolution du système (IV) se fait à partir de la dernière équation, en calculant successivement $x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1$ d'où le nom de remonté ou Back- substitution.

$$\left\{ \begin{array}{l} x_n = \frac{b_n}{s_{nn}} \\ x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - s_{n-1,n} x_n}{s_{n-1,n-1}} \\ \vdots \\ x_1 = \frac{b_1 - s_{12} x_2 - s_{13} x_3 - \dots - s_{1n} x_n}{s_{11}} \end{array} \right.$$

Exemple : Soit le système non symétrique suivant :

$$\left[\begin{array}{ccc} 2 & 4 & 8 \\ 4 & 11 & 25 \\ 6 & 18 & 46 \end{array} \right] \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 34 \\ 101 \\ 180 \end{Bmatrix}$$

Résoudre le système précédant par la méthode de GAUSS

Solution :

1- Triangularisation du système :

Après élimination de x_1

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 11 - \frac{4}{2} & 25 - \frac{4}{2} \cdot 8 \\ 0 & 18 - \frac{6}{2} & 46 - \frac{6}{2} \cdot 8 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{cases} = \begin{cases} 34 \\ 101 - \frac{4}{2} \cdot 34 \\ 180 - \frac{6}{2} \cdot 34 \end{cases}$$

D'où :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 22 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{cases} = \begin{cases} 34 \\ 33 \\ 78 \end{cases}$$

Après élimination de x_1 et de x_2

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 22 - \frac{6}{3} \cdot 9 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{cases} = \begin{cases} 34 \\ 33 \\ 78 - \frac{6}{3} \cdot 33 \end{cases}$$

Soit :

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 4 \end{array} \right] \quad \begin{cases} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{cases} = \begin{cases} 34 \\ 33 \\ 12 \end{cases}$$

Soit : $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \quad \{x_n\} = \{B'\}$

2- Résolution du système triangulaire :

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 = 34 \\ 3x_2 + 9x_3 = 33 \\ 4x_3 = 12 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{12}{4} = 3 \\ x_2 = \frac{1}{3}(33 - 9x_3) = 2 \\ x_1 = \frac{1}{2}(34 - 4x_2 - 8x_3) = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Remarques importantes : La méthode précédente ne fonctionne plus si en cours de la Triangularisation le pivot « a_{kk} » est nul. Il faut alors échanger la ligne « k » avec une autre ligne « $i > k$ » telle que « a_{ik} » $\neq 0$.

Dans le cas d'un système symétrique, nous pouvons conserver la symétrie à condition d'échanger également les colonnes « i » et « k » ce qui implique une modification de l'ordre des inconnues. Pour que ceci soit possible il faut que le terme diagonal « a_{ii} » soit non nul.

Si lorsque « $a_{kk} = 0$ », tous les termes « a_{ki} » avec ($i > k$) ou tous les termes « a_{ik} » avec ($i > k$) sont nuls, la matrice A est singulière ; le système ne peut donc pas être résolu.

Le déterminant de la matrice $[A]$ est le produit des termes diagonaux de la matrice triangulaire S .

Exemple : Trouver le pivot non nul dans la matrice symétrique suivante :

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 4 & 8 \\ \hline 4 & 0 & 6 \\ \hline 8 & 6 & 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 12 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} 1^{\text{ère}} \text{ ligne} \\ 2^{\text{ème}} \text{ ligne} \\ 3^{\text{ème}} \text{ ligne} \end{array}$$

Solution : Le premier pivot « a_{11} » étant nul, échangeons la 1^{ère} ligne avec la 2^{ème} ligne, on obtient alors :

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & 0 & 6 \\ \hline 0 & 4 & 8 \\ \hline 8 & 6 & 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 12 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} 2^{\text{ème}} \text{ en ligne} \\ 1^{\text{ère}} \text{ en ligne} \\ 3^{\text{ème}} \text{ en ligne} \end{array}$$

Cette matrice n'est plus symétrique. Nous ne pouvons dans ce cas échanger les colonnes 1 et 2 car ceci redonnerait un pivot nul en première ligne.

Après élimination de x_1 :

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 6 & -12 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{Bmatrix}$$

Après élimination de x_1 et de x_2 :

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & -24 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Le déterminant de $[A]$ est : $(4)(4)(-24)=-384$

V- RESUME :

Nous résumons la résolution d'une équation à une inconnue de la forme $ax + b = 0$ par le tableau :

	$ax + b = 0$	
$a \neq 0$	$b \neq 0$	$x = -b/a$
$a = 0$	$b = 0$	Infinité de solutions
	$b \neq 0$	Equation impossible à résoudre

Et la résolution d'une équation à deux inconnues par le tableau :

	$ax + by = c$		
$a \neq 0$	$b \neq 0$	$c = 0$	$x = \lambda b \quad \lambda \in \mathbb{R}$ $y = -\lambda a$
		$c \neq 0$	$x = x_0 + \lambda b \quad \lambda \in \mathbb{R}$ $y = y_0 - \lambda a \quad (x_0, y_0) : \text{solution particulière}$
$a = 0$	$b = 0$	$c = 0$	Double infinité de solutions.
		$c \neq 0$	Equation impossible à résoudre.

Dans cette leçon nous avons ensuite défini un système d'équations linéaires comme étant une suite d'équations linéaires. La représentation matricielle de ce dernier est $AX = B$ ou A est la matrice du système et B est son second membre.

Enfin, on s'est intéressé aux méthodes de résolution directes et plus particulièrement à celle de CRAMER et celle de GAUSS. Nous les résumons par :

1- METHODE DE CRAMER : $n = p = r \quad \det[A] \neq 0$

a-Système non homogène :

$$x_1 = \frac{\det[A_1]}{\det[A]} ; x_2 = \frac{\det[A_2]}{\det[A]} ; \dots ; x_i = \frac{\det[A_i]}{\det[A]} ; \dots ; x_n = \frac{\det[A_n]}{\det[A]}$$

b-Système homogène : La solution nulle est la solution triviale (elle est unique)

2- METHODE DE GAUSS :

a- Triangularisation de A :

$$\begin{cases} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} a_{kj}^{(k-1)} \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} b_k^{(k-1)} \end{cases} \quad i, j = k+1, \dots, n$$

b-Résolution du système triangulaire :

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{s_{nn}} \\ x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - s_{n-1,n} x_n}{s_{n-1,n-1}} \\ \vdots \\ x_1 = \frac{b_1 - s_{12} x_2 - s_{13} x_3 - \dots - s_{1n} x_n}{s_{11}} \end{cases}$$

V- EXERCICES D'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

Résoudre le système suivant par la méthode de CRAMER (démontrer qu'il est de CRAMER)

$$\begin{cases} 2x - y - 3z = 5 \\ 3x - 2y + 2z = 5 \\ 5x - 3y - z = 16 \end{cases}$$

EXERCICE N° 02 :

Résoudre le système suivant en utilisant la méthode de la matrice inverse :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 + x_4 = 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \end{cases}$$

EXERCICE N° 03 :

Résoudre le système des 4 équations linéaires à 4 inconnues suivant par la méthode de CRAMER:

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = -33 \\ 5x_1 + 4x_2 + 8x_3 - 3x_4 = -49 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_4 = 16 \\ 7x_1 + 5x_2 - 18x_3 + 6x_4 = 101 \end{cases}$$

EXERCICE N° 04 :

Résoudre le système suivant par la méthode de GAUSS :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 11 \end{cases}$$

VI - CORRECTION DES EXERCICES :

EXERCICE N° 01 :

Calcul du rang du système :

$$\begin{cases} 2x - y - 3z = 5 \\ 3x - 2y + 2z = 5 \\ 5x - 3y - z = 16 \end{cases} \quad (1)$$

La matrice A associée au système (1) est :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 3 & -2 & 2 \\ 5 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Les vecteurs colonnes de la matrice A sont :

$$u_1 = (2, 3, 5)$$

$$u_2 = (-1, -2, -3)$$

$$u_3 = (-3, 2, -1)$$

On va étudier leur indépendance linéaire :

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ de $\mathbb{R}$ telles que :

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0$$

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 - 3\alpha_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} 3\alpha_1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} 5\alpha_1 - 3\alpha_2 - \alpha_3 = 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$(3) \Rightarrow 5\alpha_1 - 3\alpha_2 = \alpha_3$$

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 - 3(5\alpha_1 - 3\alpha_2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3\alpha_1 - 2\alpha_2 + 2(5\alpha_1 - 3\alpha_2) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5\alpha_1 - 3\alpha_2 = \alpha_3 \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{cases} -13\alpha_1 + 10\alpha_2 = 0 \\ 13\alpha_1 - 8\alpha_2 = 0 \\ 5\alpha_1 - 3\alpha_2 = \alpha_3 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1' \\ 2' \end{pmatrix}$$

$$(1') + (2') \Leftrightarrow -13\alpha_1 + 10\alpha_2 + 13\alpha_1 - 8\alpha_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\alpha_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 0, 0)$$

D'où les (03) vecteurs colonnes sont linéairement indépendants donc le rang du système est « 3 ».

• **La résolution du système :** Le nombre d'équations est égale au nombre d'inconnues et il est aussi égale au rang du système donc le système est de CRAMER.

Le calcul du déterminant : $\det[A] = 26$; non nul

Le système donné est de CRAMER donc il possède une solution unique donnée par les formules suivantes :

$$x = \frac{\det[A_1]}{\det[A]} ; y = \frac{\det[A_2]}{\det[A]} ; z = \frac{\det[A_3]}{\det[A]}$$

D'où

$$x = \frac{1}{26} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -3 \\ 5 & -2 & 2 \\ 16 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

$$y = \frac{1}{26} \begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 5 & 16 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

$$z = \frac{1}{26} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & -2 & 5 \\ 5 & -3 & 16 \end{vmatrix} = -2$$

Solution unique $(x, y, z) = (1, -3, -2)$

EXERCICE N° 2 :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 + x_4 = 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 2 \end{cases}$$

La matrice associée au système est $[A]$:

$$[A] = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & -4 \\ 3 & 6 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

L'inverse de $[A]$ est $[A^{-1}]$

$$[A^{-1}] = \frac{1}{120} \begin{pmatrix} 120 & 120 & 0 & -120 \\ -69 & -73 & 17 & 80 \\ -15 & -35 & -5 & 40 \\ 24 & 8 & 8 & -40 \end{pmatrix}$$

Alors :

$$X = [A^{-1}] \{B\}$$

$$X = \frac{1}{120} \begin{pmatrix} 120 & 120 & 0 & -120 \\ -69 & -73 & 17 & 80 \\ -15 & -35 & -5 & 40 \\ 24 & 8 & 8 & -40 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} 5 \\ -1 \\ 8 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

La solution est :

$$X = \begin{Bmatrix} 2 \\ 1/5 \\ 0 \\ 4/5 \end{Bmatrix}$$

EXERCICE N° 3 :

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = -33 \\ 5x_1 + 4x_2 + 8x_3 - 3x_4 = -49 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_4 = 16 \\ 7x_1 + 5x_2 - 18x_3 + 6x_4 = 101 \end{cases}$$

La matrice associée au système est :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 & -2 \\ 5 & 4 & 8 & -3 \\ 2 & 3 & -4 & 1 \\ 7 & 5 & -18 & 6 \end{pmatrix}$$

Le calcul du déterminant donne : $\det[A] = -2$

Donc A est inversible et le système est de CRAMER ; il admet une solution unique :

$$x_1 = \frac{-1}{2} \det \begin{pmatrix} -33 & 3 & 5 & -2 \\ -49 & 4 & 8 & -3 \\ 16 & 3 & -4 & 1 \\ 101 & 5 & -18 & 6 \end{pmatrix} = 2$$

$$x_2 = \frac{-1}{2} \det \begin{pmatrix} 3 & -33 & 5 & -2 \\ 5 & -49 & 8 & -3 \\ 2 & 16 & -4 & 1 \\ 7 & 101 & -18 & 6 \end{pmatrix} = -3$$

$$x_3 = \frac{-1}{2} \det \begin{pmatrix} 3 & 3 & -33 & -2 \\ 5 & 4 & -49 & -3 \\ 2 & 3 & 16 & 1 \\ 7 & 5 & 101 & 6 \end{pmatrix} = -4$$

$$x_4 = \frac{-1}{2} \text{ d et } \begin{vmatrix} 3 & 3 & 5 & -33 \\ 5 & 4 & 8 & -49 \\ 2 & 3 & -4 & 16 \\ 7 & 5 & -18 & 101 \end{vmatrix} = 5$$

La solution est : $\{X\} = \{2, -3, -4, 5\}$

EXERCICE N° 4 :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 11 \end{cases} \quad [A] \{X\} = \{B\}$$

a-Triangularisation : Après élimination de x_1 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 - \frac{2}{1}3 & 0 - \frac{2}{1}3 \\ 0 & 2 - \frac{3}{1}3 & 6 - \frac{3}{1}3 \end{vmatrix} \quad \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 - \frac{2}{1}0 \\ 11 - \frac{2}{1}0 \end{Bmatrix}$$

Soit :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & -4 & -6 \\ 0 & -7 & -3 \end{vmatrix} \quad \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \\ 11 \end{Bmatrix}$$

Après élimination de x_1 et de x_2 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & -3 - \frac{-7}{-4}6 \end{vmatrix} \quad \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \\ 11 - \frac{-7}{-4}2 \end{Bmatrix}$$

Soit :

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & \frac{15}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \\ \frac{15}{2} \end{Bmatrix}$$

• La résolution du système triangulaire résultant :

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0 \\ -4x_2 - 6x_3 = 2 \\ \frac{15}{2}x_3 = \frac{15}{2} \end{cases}$$

Par la méthode de GAUSS, on trouve la solution

$$\begin{cases} x_3 = \frac{\frac{15}{2}}{\frac{15}{2}} = 1 \\ x_2 = \frac{-1}{4}(2 + 6x_3) = -2 \\ x_1 = -3x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

ANNEXE:

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[ZIT.86] **ALGEBRE « COURS DE 1^{ère} ANNEE DES UNIVERSITES »**

ZITOUNI MOHAMED

Editions O.P.U 1986

[BAB.86] **ALGEBRE I MODULE SEM 300**

BABA -HAMED C.

BENHABIB K

Editions O.P.U 1983

[BOU.93] **METHODES NUMERIQUES APPLIQUEES**

(Avec nombreux problèmes résolus en fortran 77)

M.BOUMAH RAT

A.GOURDIN

Editions O.P.U 1993

[COM.81] **ALGEBRE (EXERCICES VUIBERT)**

A.COMBRES et D.BARGUES

1981

[BEN.75] **INTRODUCTION A L'ALGEBRE LINEAIRE**

BENALI BENZAGHOU

Editions S.N.E.D 1975

[DHA.84] **PRESENTATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FINIS**

GOURI DHATT

GILBERT TOUZOT

1984

LEÇON N° 02 : ETUDES DE FONCTIONS NUMERIQUES

OBJECTIF DE LA LEÇON N°02 : A la fin de cette leçon, vous serez capable d'étudier les fonctions numériques.

PLAN DE LA LEÇON :

I - GENERALITES

II -ETUDE DES LIMITES D'UNE FONCTION

III - ETUDE DE LA CONTINUITE D'UNE FONCTION

IV - ETUDE DE LA DERIVEE D'UNE FONCTION

V - RECHERCHE DES ASYMPTOTES

VI - CALCUL DES PRIMITIVES ET DES AIRES

VII - RESUME

VIII - ETUDE D'UNE FONCTION NUMERIQUE D'UNE VARIABLE REELLE

IX - ETUDE DE LA FONCTION LOGARITHMIQUE NEPERIEN

X -ETUDE DE LA FONCTION EXPONENTIELLE

EXERCICES D'APPLICATION

CORRECTION DES EXERCICES

I -GENERALITES :

L'objet principal de cette étude est de rappeler avec précision certaines notions déjà connues afin d'éviter les confusions. Ainsi, limites, continuité, dérivabilité, et primitives sont connues mais parfois de façon approximative pour pouvoir être utilisées de façon efficace.

Ne négliger donc pas l'étude de cette leçon et les exercices qu'elle contient.

Définition n° 01:

On appelle ainsi toute correspondance " f " d'un ensemble " E " inclus dans $\mathfrak{R}$ (appelé ensemble de départ), dans un ensemble " F " inclus dans $\mathfrak{R}$ (appelé ensemble d'arrivée), qui à tout élément " x " (appelé variable) de " E ", fait correspondre au plus un élément " y " de " F ".

On note $\left\{ \begin{array}{l} E \longrightarrow F \\ x \longmapsto y = f(x) \text{ ou, plus simplement, } y = f(x) \end{array} \right.$

Si le nombre $y = f(x)$ existe, il est appelé image de x par f (le nombre x est appelé image réciproque où antécédent de y).

Exemple :

- La fonction affine : $x \longmapsto y = ax + b$, avec $(a,b) \in \mathfrak{R}^2$.
- La fonction polynomiale: $x \longmapsto y = ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \dots + \alpha x^0$, avec $(a,b,c,\dots, \alpha) \in \mathfrak{R}^{n+1}$.
- La fonctionnelle rationnelle $x \longmapsto y = \frac{f(x)}{g(x)}$, avec $g(x) \neq 0$.
- La fonction irrationnelle: $x \longmapsto y = \sqrt{f(x)}$.
- La fonction trigonométrique :
 $x \longmapsto y = \sin x$ ou $y = \cos x$ ou $y = \operatorname{tg} x \dots$
- La fonction logarithme: $x \longmapsto \operatorname{Log} x$.
- La fonction exponentielle: $x \longmapsto y = e^x$.

Remarque : C'est par abus de langage que l'on parle de la fonction $y = f(x)$. En réalité ce n'est pas $f(x)$ qui est fonction mais le symbole f qui caractérise la correspondance. L'écriture $f(x)$ représente le nombre qui est associé à x par f :

$$x \in E, x \xrightarrow{f} y(x); y \in F$$

Définition n° 02 :

Soient a et b deux éléments de $\mathbb{R}$ tels que : $a < b$.

On appelle :

a- Intervalle fermé : Et l'on note $[a, b]$ l'ensemble de x tels que : $a \leq x \leq b$.

b- Intervalle ouvert : Et l'on note $]a, b[$ l'ensemble des x tels que : $a < x < b$.

c- Intervalle semi-ouvert : Et l'on note $]a, b]$ ou $[a, b[$ l'ensemble des x tels que : $a < x \leq b$ ou $a \leq x < b$.

d- Demi-droite : Et l'on note $[a, +\infty [$ ou $]-\infty, a]$ l'ensemble tels que : $x \geq a$ ou $x \leq a$.

e- Demi-droite ouverte : Et l'on note $]a, +\infty [$ ou $]-\infty, a[$ l'ensembl des x tels que : $x > a$ ou $x < a$.

Définition n° 03 :

Les ensembles E et F étant respectivement décrits par les variables x et y , toute correspondance qui à tout x associe au plus un élément y est une application (ou fonction) de E dans F .

Notation : $x \longmapsto y$ ou $y = f(x)$.

Le sous ensemble des x de E auxquels correspond effectivement un y est le domaine de définition "D" de la fonction.

$$x \in D \Rightarrow y \in f(D).$$

On détermine l'intervalle, où la fonction est définie comme suit: Une fonction algébrique n'est pas définie pour les valeurs des variables x :

- Qui annulent un dénominateur ;
- Qui rendent négative une expression en dessous d'une racine carrée ou une racine d'indice pair ($\sqrt[4]{}$, $\sqrt[6]{}$...).

Exemple : Le domaine de définition de $f(x)$:

$$1^\circ / f(x) = x^2 + 3x + 5 \quad \text{est : } D =]-\infty, +\infty [= \mathbb{R}$$

$$2^\circ / f(x) = \sqrt{x} \quad \text{est : } D = [0, +\infty[= \mathbb{R}^+$$

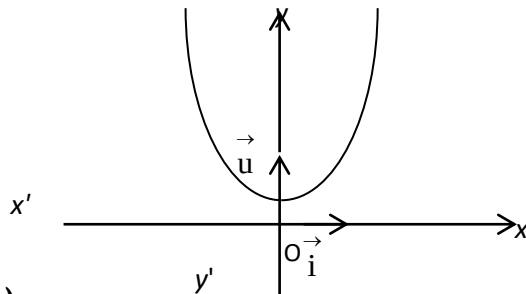
$$3^\circ / f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{est : } D =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty [= \mathbb{R}^*$$

Définition n° 04 :

Une fonction f définie sur un ensemble D symétrique par rapport au nombre "zéro" est dite:

a- Paire : Si $\forall x \in D, \exists (-x) \in D$ tel que : $f(-x) = f(x)$.

Le graphe de f admet l'axe "oy" comme axe de symétrie (repère orthogonal).



b- Impaire : Si $\forall x \in D, \exists (-x) \in D$ tel que $f(-x) = -f(x)$.

Le graphe de la fonction impaire admet l'origine "o" des coordonnées comme centre de symétrie (repère quelconque).

Exemple :

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f(-x) = f(-x)^2 = x^2 = f(x), \quad f \text{ est paire.}$$

$$f(x) = x \Rightarrow f(-x) = -x = -f(x), \quad f \text{ est impaire.}$$

Définition n° 05 :

Une fonction f définie sur D est dite périodique et admet le nombre T ($T \neq 0$) pour période si pour tout $x \in D$:

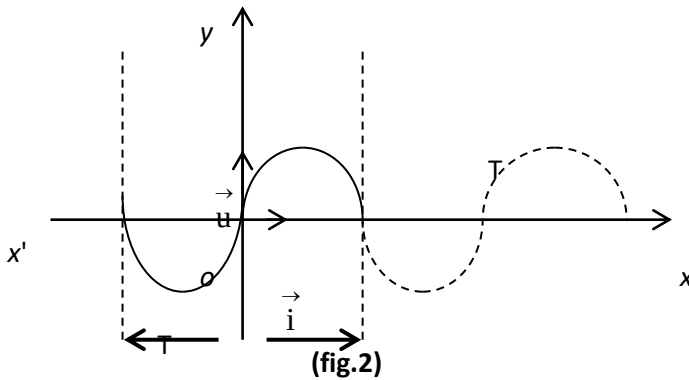
$$x + T \in D \text{ et } x - T \in D \text{ avec } f(x + T) = f(x).$$

Si T est une période de f alors tous les nombres " kT " ($k \in \mathbb{Z}^*$) sont également des périodes de f .

Autrement dit, si $x \in D$, alors $f(x + kT) = f(x)$.

On appelle "période" de la fonction f , la plus petite de ses périodes strictement positives. Le graphe de la fonction périodique se déduit du graphe correspondant à une période par des translations successives.

Exemple : $f(x) = \sin x$, est une fonction périodique.



Définition n° 06 :

Une fonction f définie sur D , l'intervalle ouvert ou fermé est dite:

a- Croissante sur D si: $\forall x_1, x_2 \in D: x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$.

b- Décroissante sur D si: $\forall x_1, x_2 \in D: x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) \leq f(x_1)$.

c- Constante sur D si: $\forall x_1, x_2 \in D: x_2 \neq x_1 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$.

Remarques :

- 1- La croissance ou décroissance est dite stricte si les inégalités précédentes entre $f(x_2)$ et $f(x_1)$ sont prises au sens stricte ($>$ ou $<$).
- 2- La fonction f est dite monotone sur un intervalle D si, sur cet intervalle, elle est soit croissante, soit décroissante, soit constante.
- 3- La fonction f est dite strictement monotone si la croissance ou la décroissance est prise au sens strict.

Définition n° 07 :

On dit qu'une fonction numérique f possède un extremum :

Un maximum relatif (respectivement un minimum relatif) en un point x_0 s'il existe un intervalle ouvert I de centre x_0 sur lequel f est définie et tel que :

$$\forall x \in I : f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{resp } f(x) \geq f(x_0)).$$

II - ETUDE DES LIMITES D'UNE FONCTION :

1- Limite au point x_0 :

Soit x_0 un point de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie au voisinage de x_0 , sauf peut être en x_0 lui-même. On dit que f admet le nombre " l " comme limite au point x_0 (ou encore que $f(x)$ tend vers l quand x tend vers x_0) si quel que soit $\varepsilon > 0$ il existe un nombre positif α (dépendant en général de ε) tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

On écrit alors: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ ou encore: $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$

Théorème : Si une fonction f admet une limite " l " au point x_0 , cette limite est unique.

2- Limite à droite de x_0 et limite à gauche de x_0 :

On dit qu'une fonction f admet " l " pour limite à droite de x_0 , si elle est définie à droite de x_0 et si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, x_0 < x < x_0 + \alpha \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

On note indifféremment : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.

Cette limite est également désignée par $f(x_0 + 0)$.

On dit de même que la fonction f admet l' , pour limite à gauche de x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 : x_0 - \alpha < x < x_0 \Rightarrow |f(x) - l'| < \varepsilon$$

On note indifféremment : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l'$.

Cette limite est également désignée par $f(x_0 - 0)$.

Remarques :

a- Les limites à droite et à gauche peuvent exister même si $f(x_0)$ n'existe pas, et si $f(x_0)$ existe, elles peuvent être différentes de $f(x_0)$.

b- En ce qui concerne le voisinage de l'infini $(+\infty)$ et $(-\infty)$, on a le même raisonnement que pour la limite en un point.

c- Les formes indéterminées sont au nombre de quatre (04):

$$+\infty - \infty, \quad \frac{0}{0}, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}$$

III - ETUDE DE LA CONTINUITE D'UNE FONCTION :

1- Continuité en un point :

Une fonction numérique f définie sur D est dite continue en un point x_0 de D si : Pour tout intervalle ouvert " I " contenant $f(x_0)$, il existe un intervalle ouvert " J " contenant x_0 , tel que : $\forall x \in D \cap J : f(x) \in I$.

De façon équivalente :

• f est dite continue au point x_0 de D si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in D : |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

• f est dite continue à droite de x_0 de D si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in D : 0 \leq x - x_0 < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

• f est dite continue à gauche de x_0 de D si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in D : 0 \leq x_0 - x < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

2- Continuité sur un intervalle :

Soit I un domaine inclus dans le domaine de définition " D " de f , si f est continue en tout point de I , on dit que f est continue sur I .

3- propriétés d'une fonction continue sur $I = [a, b]$:

Nous admettrons les théorèmes suivants :

Théorème 1 : Si une fonction f est continue sur l'intervalle $I = [a, b]$, l'ensemble $f(I)$ de ses valeurs a une borne inférieure " m " et une borne supérieure " M ", chacune de ces bornes est atteinte par f .

$$\exists \alpha \in [a, b] : f(\alpha) = m \quad \exists \beta \in [a, b] : f(\beta) = M$$

Théorème 2: (Théorème des valeurs intermédiaires)

Si f est une fonction continue sur un segment $[a, b]$, elle prend au moins une fois toute valeur comprise entre ses deux bornes " m " et " M " autrement dit :

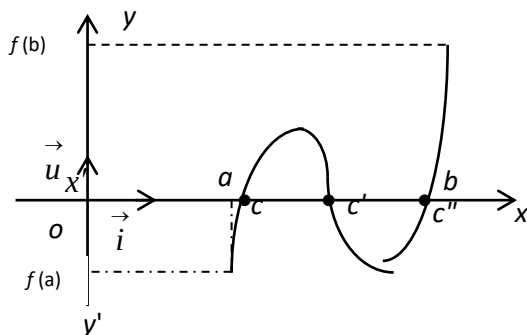
$$\forall y \in [m, M], \exists x \in [a, b] : f(x) = y.$$

Remarque : L'application de f est donc une surjection du segment $[a, b]$ sur le segment $[m, M]$ (Voir leçon de mathématiques générales série 01).

Théorème 3 : Si f est une fonction définie sur le segment $[a, b]$ et :

- Si elle est continue sur $[a, b]$;
- Si elle est telle que : $f(a) \times f(b) < 0$

Alors : Il existe dans $]a, b[$ au moins un nombre " c " tel que : $f(c) = 0$

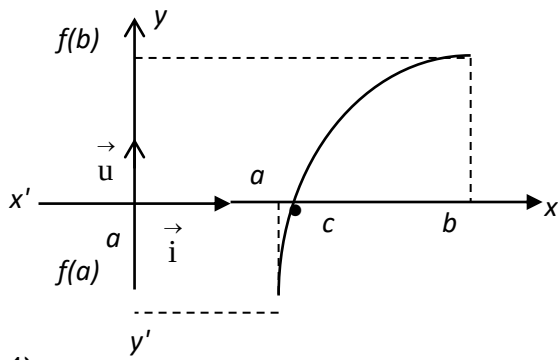


(fig.3)

Théorème 4 : Si f est une fonction définie sur $[a, b]$ et :

- Si elle est continue sur $[a, b]$
- Si elle est strictement monotone sur $[a, b]$: $f(a) \times f(b) < 0$

Alors: Il existe dans $]a, b[$ une valeur unique " c " tel que : $f(c) = 0$



(fig.4)

Remarques :

1-Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

Alors la fonction f est continue en x_0 .

2-Les fonctions polynomiales sont continues sur $\mathbb{R}$.

3-A l'infini une fonction polynomiale a la même limite que celle de son terme de degré le plus élevé.

4-Les fonctions rationnelles $\frac{f(x)}{g(x)}$:

- Sont continues sur tout intervalle où elles ne s'annulent pas ;

- A l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que celle du rapport des termes de plus haut degré du numérateur ($f(x)$) et du dénominateur ($g(x)$).

IV - ETUDE DE LA DERIVEE D'UNE FONCTION :

1- Fonctions dérivables en x_0 :

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et x_0 un point de I . On dit que f est dérivable ou différentiable au point x_0 , si l'on peut trouver un nombre "A" (indépendant de x) et une application $\varepsilon(x)$ de I dans $\mathbb{R}$ tel que pour tout x appartenant à I , on puisse écrire:

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + (x - x_0) \cdot \varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

Définition : La fonction f est dérivable au point x_0 si, et seulement s'il existe un nombre "A" tel que :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A = f'(x_0) : \text{Dite nombre dérivé de } f \text{ en } x_0.$$

2- Fonction affine tangente à f en x_0 :

On appelle ainsi la fonction " φ " définie par : $\varphi(x) = f(x_0) + A(x - x_0)$.

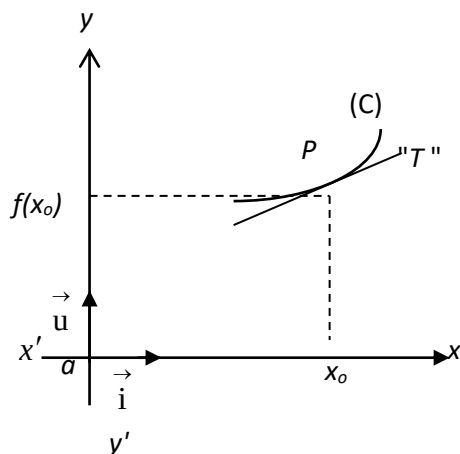
Ou encore : $\varphi(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Théorème : Toute fonction f dérivable au point x_0 , est continue en ce point mais la réciproque n'est pas toujours exacte.

3- Interprétation géométrique :

a- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A.$

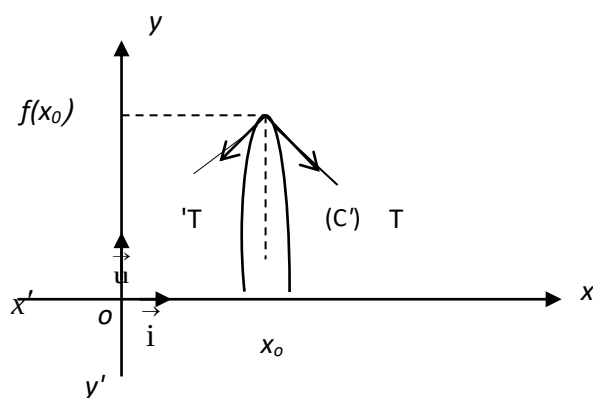
A n'est autre que le coefficient directeur de la tangente " T " à la courbe (C) de la fonction f au point P (x₀, f(x₀)).



(fig.5)

b- Si $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = m \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = m' \end{cases} \quad m \neq m'$

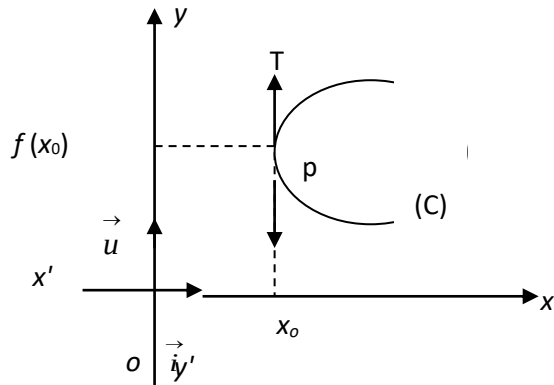
Alors la courbe (C) admet un point anguleux constitué par deux demi-tangente de coefficients directeurs m et m' .



(fig.6)

c- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \infty$

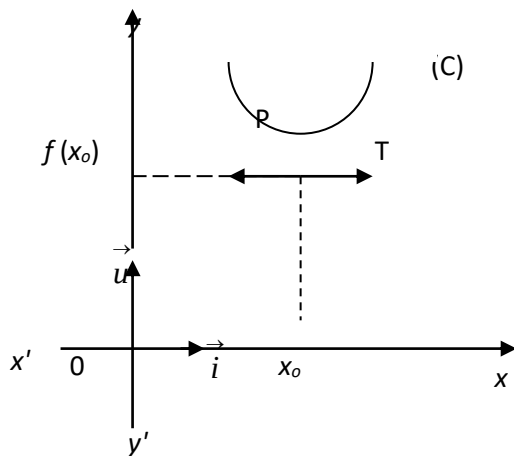
La tangente en $P(x_0, f(x_0))$ est parallèle à (oy) .



(fig.7)

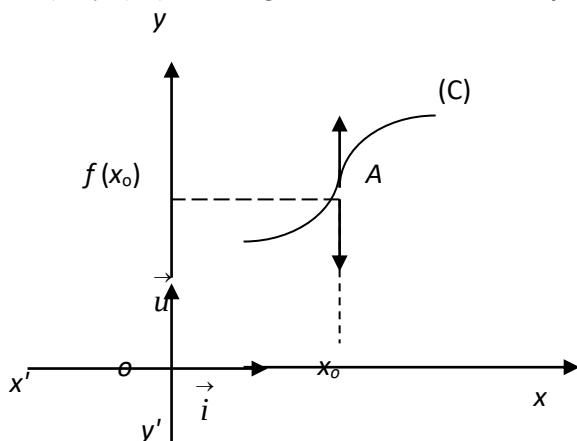
d- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$

La tangente en $P(x_0, f(x_0))$ est parallèle à (ox) .



(fig.8)

e- Si $f'(x)$ s'annule en changeant de signe, la courbe représentative (C) de f traverse en son point A $(x_0, f(x_0))$ la tangente. On dit alors que le point A est un point d'inflexion de (C) :



(fig.9)

4- Application des dérivées à l'étude des variations d'une fonction

Si la fonction f est dérivable (donc continue) sur un intervalle I (ouvert ou fermé), alors on peut énoncé les théorèmes suivants :

Théorème 1 :

- Si $\forall x \in I : f'(x) = 0$ alors f est constante sur I .
- Si $\forall x \in I : f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I .
- Si $\forall x \in I : f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I .

Théorème 2 : En tout point x_0 de l'intervalle ouvert I , où f admet un extremum, on a $f'(x_0) = 0$.

La réciproque est inexacte : Si $f'(x_0) = 0$, il n'y a extremum au point x_0 que si : $f'(x)$ s'annule en changeant de signe.

Théorème 3_ (Les accroissements finis). f est une fonction numérique de la variable réelle x , définie et continue sur $I = [a, b]$, et dérivable sur $J =]a, b[$.

Alors : Il existe un réel " c " appartenant à J tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$$

V- RECHERCHE DES ASYMPTOTES :

Il existe trois (03) types d'asymptotes :

1- Asymptotes verticales :

D'équation : " $x = a$ " existent lorsque :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \text{ de telles valeurs s'appellent " Pôles" de fonction.}$$

2- Asymptotes horizontales :

D'équation : " $y = b$ " existent lorsque : $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = b$.

3- Asymptotes obliques :

D'équations : " $y = cx + d$ " avec $c \neq 0$ existe lorsque :

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = \pm \infty$$

Donc : $y = cx + d$ avec

$$\left\{ \begin{array}{l} c = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \\ d = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) - cx) \end{array} \right.$$

- a- Si $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ n'existe pas, il n'y a pas d'asymptotes obliques.
- b- Si $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$, il n'y a pas d'asymptotes obliques, mais il y a une branche parabolique de direction asymptotique "oy".
- c- Si $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, il n'y a pas d'asymptotes obliques, mais il y a une branche parabolique de direction asymptotique "ox".

d- Si $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = c \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) - cx) = 0 \end{array} \right.$

Alors, il y a une direction parabolique dans le sens de la droite d'équation : $y = cx$.

VI - CALCUL DES PRIMITIVES ET DES AIRES :

1- Primitives sur un intervalle :

Toute fonction $x \longrightarrow F(x)$ admettant pour fonction dérivée $x \longrightarrow f(x)$, est une primitive de $x \rightarrow f(x)$.

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

On écrit : $\int f(x)dx = F(x) + c$.

c : Etant la constante d'intégration déterminée à partir des conditions aux limites.

Remarques :

- Toute fonction monotone sur $[a, b]$ est intégrable sur $[a, b]$.
- Toute fonction bornée, continue par morceaux, ou monotone par morceaux (d'intervalle) sur un segment $[a, b]$ est intégrable sur $[a, b]$.

2- Relation de Charles :

Si f est intégrable sur un intervalle contenant les trois réels a, b, c avec $a < b < c$ alors :

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

Remarque : $\int_a^a f(x)dx = [F(x)]_a^a = [F(a) - F(a)] = 0$

3- Propriétés :

- $\int (f + g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
- $\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx$ avec $\forall \lambda \in \mathbb{R}$
- $\begin{cases} \text{si } f \leq g \\ a \leq b \end{cases} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

En particulier si : $a \leq b$ et f positive sur $[a, b]$, on a : $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Théorème de la moyenne : Soit f de J dont les bornes sur $[a, b]$ sont $[m, M]$ alors :

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M$$

Le nombre $\mu = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$: Est dit la valeur moyenne de f sur $[a, b]$

Remarque :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x) + c]_a^b = [(F(b) + c) - (F(a) + c)] = [F(b) - F(a)]$$

4-Intégration par parties :

Soient U et V deux fonctions dérivables et dont les fonctions dérivées " U' et V' " sont continues sur un intervalle $I = [a, b]$ alors :

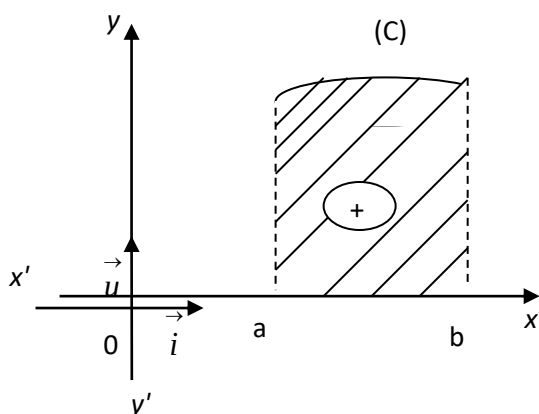
$$\int_a^b U(x) V'(x) dx = [U(x) \cdot V(x)]_a^b - \int_a^b U'(x) \cdot V(x) dx.$$

On utilise ce résultat chaque fois que l'intégrale du second membre est plus facile à calculer que celle du premier membre.

5-Application des primitives (aires) :

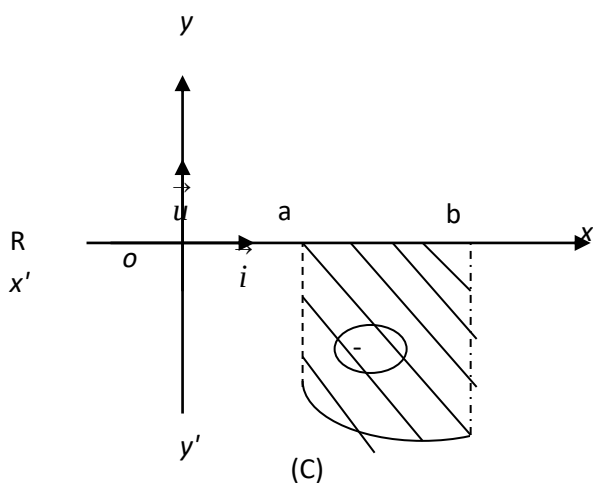
Dans ce paragraphe, (C) représente la courbe de la fonction f , (Δ) représente une droite qui est une asymptote à la courbe (C) et la surface hachurée représente l'aire comprise entre la courbe (C) et l'axe $(x'ox)$ ou la droite (Δ) . L'aire est notée: S .

$$1) S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



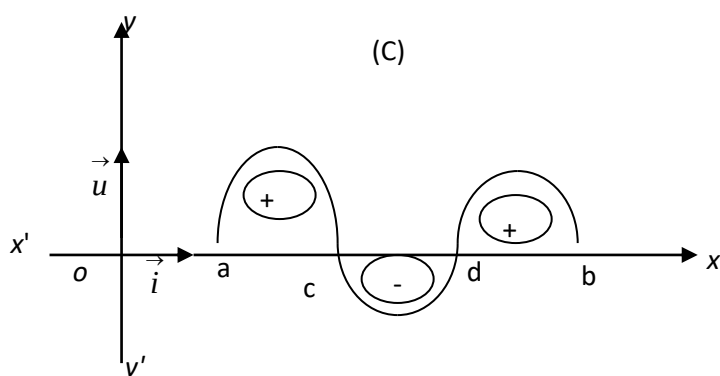
(fig .10)

$$2) S = - \int_a^b f(x) dx = -(F(b) - F(a))$$



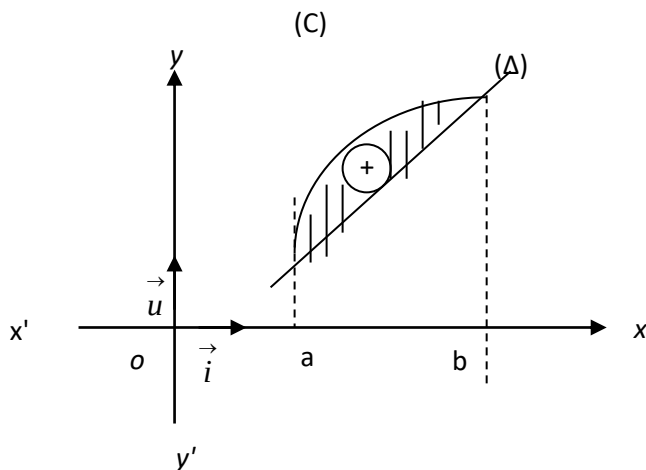
(fig .11)

$$3) S = \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$



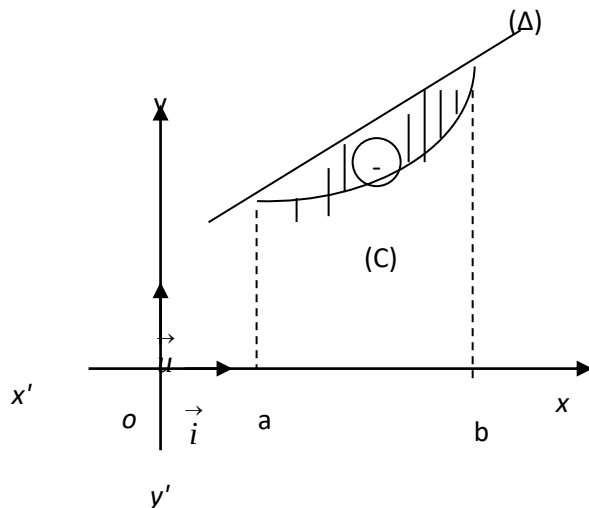
(fig.12)

4- $S = \int_c^b (f(x) - (\Delta)) dx$



(fig.13)

5) $S = \int_a^b ((\Delta) - f(x)) dx$.



(fig.14)

VII - RESUME :

Pour faire l'étude de variation d'une fonction numérique à variable réelle, on suit les étapes suivantes :

- 1- On détermine le domaine "I" de définition de la fonction f .
- 2- On calcule les limites de f pour x égal aux bornes des intervalles du domaine, de définition.
- 3- On calcule la dérivée f' , et l'on subdivise les intervalles précédents en intervalles où cette dérivée conserve un signe constant (cette fonction est croissante si le signe de la dérivée est (+), elle est décroissante dans le cas contraire). Les valeurs de x pour lesquelles $f'(x) = 0$ correspondent, en général, à des extremums (absolus ou relatifs) de la fonction.
- 4- On rassemble les résultats obtenus dans un tableau dit « tableau de variation ».

5- Eventuellement, on pourra déterminer les points remarquables :

- Les points d'intersection de la courbe de les axes (xx') : $f(x) = 0$

(yy') : $x = 0$

- Points d'inflexion, point anguleux, point de rebroussement, point d'arrêt, point limite.

6- On recherche, s'il y a lieu, les asymptotes du graphe et les équations des tangentes à la courbe (C).

7- On construit le graphe (C).

8- On calcule, si nécessaire, l'aire compris entre la courbe de la fonction et quelques points remarquables données.

VIII - ETUDE D'UNE FONCTION NUMERIQUE D'UNE VARIABLE REELLE :

Enoncé du problème :

On considère la fonction numérique f définie par :

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 3}{x - 1} \quad (1)$$

1- Montrer que $f(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = 2x - 1 + \frac{a}{x - 1}, \quad a \in \mathbb{R}$$

- Etudier les limites de $f(x)$. Étudier les variations de f .

2- On désigne par (C) la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère orthonormé, ($x'ox$) et ($y'oy$) étant les axes des coordonnées.

- Montrer que la courbe (C) admet une asymptote oblique (Δ) dont on donnera l'équation.

- Montrer que la courbe (C) admet comme centre de symétrie le point d'intersection de ses asymptotes.

- Calculer les coordonnées des points d'intersection de (C) avec les droites (xx') et (yy').

3- Tracer la courbe (C).

4- On désigne par g la fonction numérique définie par :

$$g(x) = \frac{2\sin^2 x - 3\sin x - 3}{\sin x - 1}$$

- Déterminer l'ensemble de définition de g .

- Montrer que g peut être considérée comme la composée de deux fonctions dont l'une est la fonction f .
- Calculer $g'(x)$ et en déduire que la fonction g est strictement croissante dans l'intervalle $[-\pi/2, \pi/2]$.

On donne : $\sqrt{33} = 5,74$.

Solution : $f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 3}{x - 1}$

Domaine de définition : f n'est définie que si : $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$

D'où : $I =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

1- Ecrire $f(x)$ sous la forme : $f(x) = 2x - 1 + \frac{a}{x - 1}$

On va faire un développement de cette expression :

$$f(x) = 2x - 1 + \frac{a}{x - 1} = \frac{(2x - 1)(x - 1) + a}{x - 1} = \frac{2x^2 - 3x + 1 + a}{x - 1}$$

Par correspondance avec l'équation (1), on a : $1 + a = -3 \Rightarrow a = -4$

D'où $f(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = 2x - 1 - \frac{4}{x - 1}$$

Calcul des limites de la fonction f :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x - 1 - \frac{4}{x - 1} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x - 1 - \frac{4}{x - 1} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(2x - 1 - \frac{4}{x - 1} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x - 1 - \frac{4}{x - 1} \right) = +\infty$$

Variation de f :

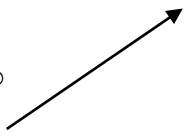
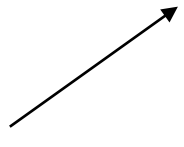
Calcul de la dérivée :

$$f'(x) = \left(2x - 1 - \frac{4}{x - 1} \right)' = (2x - 1)' - \left(\frac{4}{x - 1} \right)'$$

$$= 2 - \frac{(4)'(x-1) - 4(x-1)'}{(x-1)^2} = 2 + \frac{4}{(x-1)^2}$$

f' est strictement positive, d'où le tableau suivant:

Tableau des variations de f :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$	+			+	
$f(x)$	$+\infty$			$+\infty$	
	$-\infty$			$-\infty$	

2- Asymptote oblique :

On constate que : $[f(x) - (2x-1)] = -\frac{4}{x-1}$

Donc:

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x-1)] = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(-\frac{4}{x-1} \right) = 0$$

D'où la droite (Δ) d'équation $y = 2x-1$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $(+\infty)$ et de $(-\infty)$.

On pourrait étudier :

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(x)}{x} \right] = c \quad \text{puis} \quad \lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) - cx) = d$$

Et obtenir le résultat, mais ici il est plus judicieux d'observer l'équation de l'asymptote directement dans l'équation de la courbe.

On note également l'asymptote verticale (parallèle à oy) d'équation : $x = 1$.

Centre de symétrie : Le point d'intersection des asymptotes est donné par :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$$

D'où : $y = 2(1) - 1 = 1$

C'est-à-dire : $x = 1$ et $y = 1$

Soit $w(1,1)$ le point d'intersection des asymptotes, vérifions qu'il est le centre de symétrie.

Pour cela effectuons une translation de repère, et considérons $(w, \vec{i}, \vec{u})$. Soient X et Y les coordonnées du point M dans le nouveau repère :

$$\begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y + 1 \end{cases} \text{ Puisqu'il s'agit de translation d'axes.}$$

D'où l'équation de la courbe (C) dans le nouveau repère devient :

$$Y + 1 = 2(X + 1) - 1 - \frac{4}{(X + 1) - 1} = 2X - \frac{4}{X}$$

Pour que "w" soit un centre de symétrie, il faut que " $Y(-X) = -Y(X)$ " c'est-à-dire :

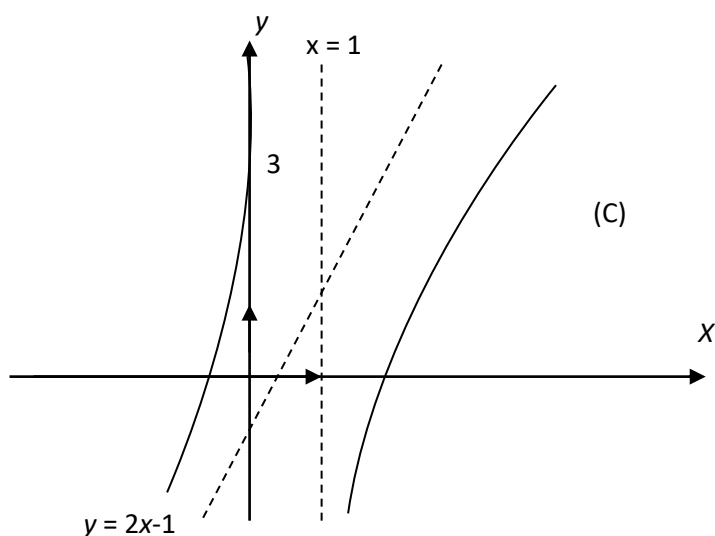
$$Y(-X) = 2(-X) - \frac{4}{(-X)} = -\left(2X - \frac{4}{X}\right) = -Y(X)$$

Il en résulte que la courbe (C) admet pour centre de symétrie l'origine du nouveau repère, $w(1,1)$.

Points particuliers : (Intersections avec les axes).

- Pour : $x = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow N(0,3)$.
- Pour : $y = 0 \Rightarrow 2x^2 - 3x - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2,18 \\ x = -0,68 \end{cases}$

3- Tracé de la courbe :



(fig.15)

Position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique (Δ) :

$$f(x) - (\Delta) = [f(x) - (2x - 1)] = -\frac{4}{x-1} \quad (3)$$

- Dans $] +\infty, 1[$ l'expression (3) est positive donc la courbe (C) est au dessus de (Δ).
- Dans $]1, +\infty[$ l'expression (3) est négative donc la courbe (C) est au dessous de (Δ).

$$4- \quad g(x) = \frac{2\sin^2 x - 3\sin x - 3}{\sin x - 1}$$

(g est définie) si : $\sin x - 1 \neq 0 \Rightarrow \sin x \neq 1$.

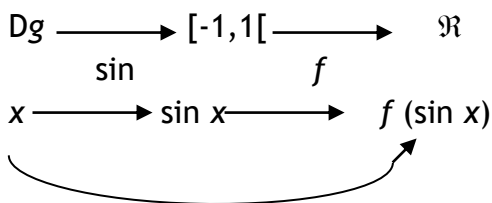
Réolvons l'équation ($\sin x = 1$) :

Les valeurs de x correspondantes sont : $x = \pi/2 + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

Le domaine de définition de g est donc : $Dg = \mathbb{R} - \{\pi/2 + 2k\pi / (k \in \mathbb{Z})\}$

Est-ce que "g" est la composée de deux fonctions ?

Si l'on considère la composition suivante : ($\sin x \neq 1$)



$$g = f \circ \sin$$

D'où : $g = f \circ \sin$, avec "sin" désigne la fonction sinus.

Calcul de g' et sens des variations de g :

D'après la formule de dérivation des fonctions composées :

$$\begin{aligned}
 [g = f \circ \sin]' &\Leftrightarrow g' = f'(\sin) \cdot (\sin)' \\
 \Leftrightarrow g'(x) &= f'(\sin(x)) \cdot \cos x = \left(2 + \frac{4}{(\sin x - 1)^2} \right) \cdot \cos x
 \end{aligned}$$

Sur l'intervalle $[-\pi/2, \pi/2[$, $\cos x \geq 0$ ($\cos$ s'annule uniquement au point $x = -\pi/2$), il en résulte que g' est positive sur l'intervalle $[-\pi/2, \pi/2[$ (strictement sur $]-\pi/2, \pi/2[$).

Donc g est strictement croissante sur l'intervalle $]-\pi/2, \pi/2[$.

Il reste à montrer que la croissance est stricte même pour $x = -\pi/2$.

Il faut montrer que : $g(-\pi/2) < g(x) \quad \forall x \in]-\pi/2, \pi/2[$.

$$-1 < \frac{2\sin^2 x - 3\sin x - 3}{\sin x - 1}$$

$$\Rightarrow 2\sin^2 x - 2\sin x - 4 < 0$$

$$\Rightarrow (\sin x + 1)(\sin x - 2) < 0$$

$$\text{Or } \sin x + 1 > 0 \quad \forall x \in]-\pi/2, \pi/2[\Rightarrow \sin x - 2 < 0$$

On a donc effectivement : $g(-\pi/2) < g(x) \quad \forall x \in]-\pi/2, \pi/2[$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]-\pi/2, \pi/2[$.

IX- ETUDE DE LA FONCTION LOGARITHME NEPERIEN :

$$x \mapsto f(x) = \text{Log } x$$

Domaine de définition :

$f(x)$ est définie $\Leftrightarrow (x > 0)$

$$D =]0, +\infty[$$

Calcul des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Log } x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{Log } x = -\infty$$

Dérivée : La fonction Logarithme est dérivable sur le domaine $]0, +\infty[$.

D'où : $(\text{Log } x)' = \frac{x'}{x} = \frac{1}{x} > 0$ sur le domaine $]0, +\infty[$.

• La fonction Log est strictement croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

• Lorsque $x \in]0, 1]$ $\Rightarrow \text{Log } x \leq 0$.

• Lorsque $x \in]1, +\infty[$ $\Rightarrow \text{Log } x > 0$

Tableau des variations :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

Les asymptotes :

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \text{Log } x = -\infty$

L'asymptote à la courbe (C) est à l'axe (oy) d'équation $x = 0$.

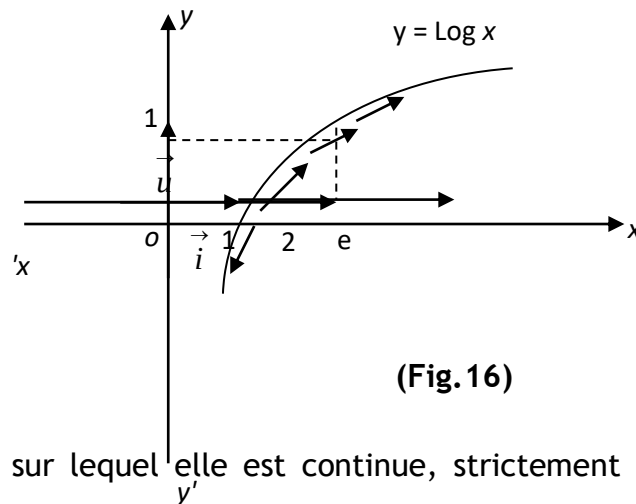
Puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Log } x = +\infty$

Probabilité d'existence d'une asymptote oblique, on va étudier la limite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Log } x}{x} = 0^+$$

Alors, il n'y a pas d'asymptote oblique, mais il y a une branche parabolique de direction asymptotique "oy".

Tracé de la courbe (C) : Le graphe représentatif de la fonction logarithme népérien est représenté par la figure suivante :



Avec $\text{Log } e = 1$

sur l'intervalle $]-\infty, +\infty[$, Intervalle sur lequel elle est continue, strictement monotone et croissante de 0 à $+\infty$.

Primitive de la fonction Log : $\int f(x) dx = \int \text{Log } x dx$

On utilisera pour cette intégrale, l'intégration par parties :

On pose :

$$U(x) = \text{Log } x \Rightarrow U'(x) = \frac{1}{x}$$

A $(+\infty)$, sa fonction réciproque, $y = e^x$ existe, et elle est définie

$$V(x) = 1 \Rightarrow V(x) = x$$

D'où:

$$\int \text{Log } x dx = x \text{Log } x - \int x \frac{1}{x} dx = x \text{Log } x - x + c$$

X - ETUDE DE LA FONCTION EXPONENTIELLE : $x \mapsto f(x) = e^x$

1- Domaine de définition :

$f(x)$ est définie pour toutes les valeurs de $\mathbb{R}$ car x est une fonction polynomiale, donc définie sur tout $\mathbb{R}$.

2- Calcul des limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

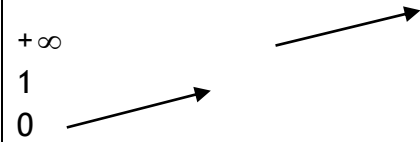
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

3- Dérivée :

$$(e^x)'(x)' e^x = e^x$$

Sens de variations : $e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ d'où $f'(x) > 0$.

4- Tableau des variations :

x	$-\infty$	0 $+\infty$
$f'(x)$	+	+
$f(x)$		

5- Les asymptotes :

Puisque : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

L'asymptote à la courbe (C) est l'axe (Ox) d'équation : $y = 0$

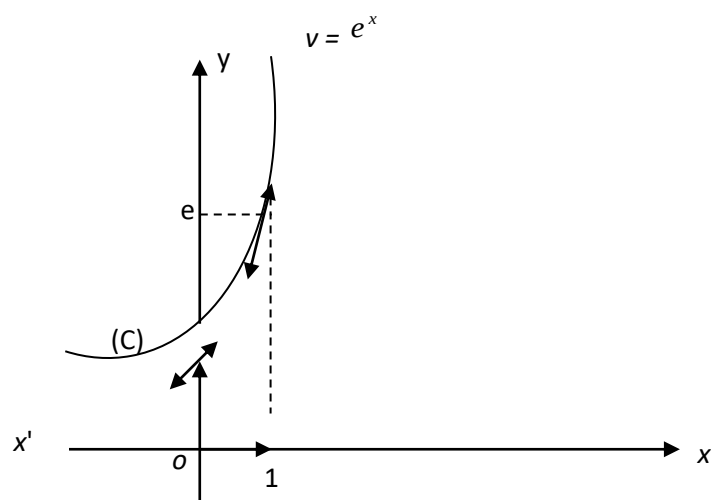
Puisque : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$

Probabilité d'existence d'une asymptote oblique, on va étudier la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

Alors, il n'y a pas d'asymptote oblique, mais il y a une branche parabolique de direction asymptotique "Ox".

6- Tracé de la courbe :



(fig.17)

EXERCICES D'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

Déterminer la limite dans chacun des cas suivants :

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x + 2}{x + 3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1 - \cos x} \right)$$

EXERCICE N° 02 :

Calculer les intégrales indéfinies suivantes :

$$1- I = \int \frac{3x}{(x^2 + 1)^3} dx$$

$$2- K = \int \cos x \sin 3x dx$$

EXERCICE N° 03 :

Chercher les primitives de $f(x)$ telle que :

$$f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$

Puis la primitive qui prend la valeur 2/3 pour $x = 2$.

EXERCICE N° 04 :

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{-4x + 8}{x^2 - 4x + 5}$

On appelle (C) la représentation graphique de f dans un plan orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1- Déterminer l'ensemble de définition de f et étudier les variations de cette fonction.

- Ecrire une équation cartésienne de l'asymptote à (C).

2- Calculer les coordonnées du point A commun à l'axe des abscisses et à (C).

- Donner une équation cartésienne de (T_A) la tangente à (C) au point A.

3- Montrer que A est centre de symétrie de (C).

4- Etudier suivant les valeurs du nombre réel x le signe de : $f(x) = (-4x+8)$, en déduire la position de (C) relativement à (T_A) .

5- Tracer la droite (T_A) , puis la courbe (C).

6- Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre "m", l'existence et le nombre de racine, de l'équation :

$$x \in \mathbb{R} \quad mx^2 - 4(m-1)x + 5m - 8 = 0$$

EXERCICE N° 05 :

1- Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation, où x est l'inconnue : $\text{Log } \sqrt{2x-3} = \text{Log } (6-x) - \frac{1}{2} \text{Log } x$

a- Résoudre sur le corps des réels, les équations suivantes : $(x^2 - 1)e^{\text{Log}(x-2)} = \text{Log } e^{(x+1)}$

$$4^x - 3 \times 2^{(x+2)} - 2^6 = 0$$

EXERCICE N° 06 :

Soit la fonction f définie comme par $f(x) = \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}$

Possède t-elle une limite au point $x = 0$?

EXERCICE N° 07 :

I - Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, tel que : $f(x) = x + \text{Log } \frac{x-3}{x+1}$

Log : Etant le logarithme népérien.

On désigne par (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1- Etudier les variations de f.

2- Montrer que (C) admet (O3) asymptotes dont l'une (Δ) d'équation $y = x$. Préciser la position de (C) par rapport à (Δ).

3- Montrer que A (1,1) est centre de symétrie de (C).

4- Construire (C), on placera en particulier les points d'abscisses: (-2) et (-3).

II - Soit la fonction g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ tel que : $g(x) = x + \text{Log } \left| \frac{x-3}{x+1} \right|$

On désigne par (C') la courbe représentative de la fonction g dans le même repère que la courbe (C).

1- Trouver le domaine de définition de g.

2- Calculer $g(1)$, $g(0)$, $g(-1/2)$. Préciser la tangente à (C') au point d'abscisse 1.

3- Calculer à l'aide de l'intégration par parties : $I = \int_1^2 \text{Log}(x+1) dx$ $J = \int_1^2 \text{Log}(-x+3) dx$

4- Calculer l'aire du domaine E ensemble des points de coordonnées (x,y) vérifiant les inéquations suivantes : $1 \leq x \leq 2$ et $g(x) \leq x$

CORRECTION DES EXERCICES :

EXERCICE N° 01 :

1. On cherche en premier lieu le domaine de définition de y :

$$(y = \frac{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}}) \text{ est définie } \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ x-1 > 0 \text{ (c'est un dénominateur)} \end{cases}$$

D'où le domaine de définition $D =]1, +\infty[$.

Donc sur le domaine D , on peut écrire :

$$y = \frac{\sqrt{x-1} \times \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}} = \sqrt{x+1} + \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}}$$

$$= \sqrt{x+1} + \frac{x-1}{(\sqrt{x+1})(\sqrt{x-1})} = \sqrt{x+1} + \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}$$

Par conséquent :

$$\lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+1} + \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}} = \sqrt{2}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - x + 2}{x+3}$$

Par la même façon, on trouve le domaine de définition : $D =]-\infty, -3[\cup]-3, +\infty[$

Pour $x < 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = |x| = -x$.

$$y = \frac{\sqrt{x^2+1} - x + 2}{x+3} = \frac{x \left(-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - 1 + \frac{2}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{3}{x} \right)} = \frac{\left(-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - 1 + \frac{2}{x} \right)}{\left(1 + \frac{3}{x} \right)}$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 + \frac{2}{x} \right)}{\left(1 + \frac{3}{x} \right)} = -2$

Pour : $x > 0$ $\sqrt{x^2} = |x| = +x$

Donc de la même manière on obtient : $y = \frac{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 + \frac{2}{x} \right)}{\left(1 + \frac{3}{x} \right)}$

Donc :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 + \frac{2}{x} \right)}{\left(1 + \frac{3}{x} \right)} = 0$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1 - \cos x} \right)$

Nous pouvons écrire :

$$y = \frac{1}{2 \sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} - \frac{1}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \left(\frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} - 1 \right)$$

$$= \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}$$

Par conséquent : $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2}$

EXERCICE N° 02 :

1. $I = \int \frac{3x}{(x^2 + 1)^3} dx = \int 3x(x^2 + 1)^{-3} dx = \frac{3}{2} \frac{(x^2 + 1)^{-2}}{-2} + k$

$$= -\frac{3}{4(x^2 + 1)^2} + k$$

I étant définie sur $\mathbb{R}$ comme sa dérivée.

2. $K = \int \cos x \sin 3x dx = \int \frac{\sin 4x + \sin 2x}{2} dx$

Car :

$$\sin a \times \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$$

D'où :

$$K' = \frac{\cos 4x}{8} - \frac{\cos 2x}{4} + k = \frac{\cos 4x + 2 \cos 2x}{8} + k$$

EXERCICE N° 03 :

$$f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$

Recherche du domaine de définition de $f(x)$ " D " :

$$(f \text{ est définie}) \Leftrightarrow \begin{cases} x + \sqrt{x^2 - 1} \neq 0 & (1) \\ x^2 - 1 \geq 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) (x + \sqrt{x^2 - 1} = 0) \Leftrightarrow (\sqrt{x^2 - 1} = -x) \Rightarrow x \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = x^2 \\ x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 = 0 \\ x \leq 0 \end{cases} \quad \text{Ce qui est impossible}$$

Donc : $x + \sqrt{x^2 - 1} \neq 0$ Est vérifiée $\forall x \in \mathbb{R}$

$$(2) x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 1 \Rightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ \text{ou} \\ x \leq -1 \end{cases} \Rightarrow x \in]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

Donc $f(x)$ est définie pour x appartenant $D =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$

$f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$ multiplions et divisons $f(x)$ par l'expression conjuguée du dénominateur : On peut le faire si l'expression conjuguée ne s'annule pas c'est-à-dire :

$$x - \sqrt{x^2 - 1} \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \sqrt{x^2 - 1} \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 \neq x^2 - 1 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 \neq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Vrai $\forall x \text{ de } D$:

$$\text{On obtient alors : } f(x) = \frac{2x(x - \sqrt{x^2 - 1})}{x^2 - (x^2 - 1)} = 2x^2 - 2x\sqrt{x^2 - 1}$$

Sur tout l'intervalle où $f(x)$ est définie, on a : $\int f(x) dx = \int (2x^2 - 2x\sqrt{x^2 - 1}) dx$

$$= \int \left(2x^2 - 2x(x^2 - 1)^{\frac{1}{2}} \right) dx$$

$$= \frac{2x^3}{3} - \frac{(x^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + k = \frac{2}{3} \left(x^3 - (x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} \right) + k$$

Donc : $\int f(x) dx = \frac{2}{3} \left(x^3 - (x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} \right) + k$

Primitive qui prend la valeur 2/3 pour $x = 2$:

$$\frac{2}{3} = \int f(x) dx = \frac{2}{3} \left(2^3 - (2^2 - 1)\sqrt{2^2 - 1} \right) + k$$

$$\Rightarrow k = \frac{2}{3} (3\sqrt{3} - 7)$$

La primitive est donc : $x \mapsto \frac{2}{3} \left(x^3 - (x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} + 3\sqrt{3} - 7 \right)$

EXERCICE N° 04 :

$$f(x) = \frac{-4x + 8}{x^2 - 4x + 5}$$

1- Ensemble de définition de f , étude des variations de f :

$f(x)$ est définie si :

$x^2 - 4x + 5 \neq 0$ ce qui est vraie car $\Delta = -1 < 0$ donc $D_f = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

Calcul des limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^-$$

Calcul de la dérivée : Sur le domaine de définition, la fonction f est dérivable et a pour dérivée :

$$f(x)' = 4 \frac{(x^2 - 4x + 5)(-1) - (-x + 2)(2x - 4)}{(x^2 - 4x + 5)^2}$$

$$= \frac{4(x^2 - 4x + 3)}{(x^2 - 4x + 5)^2} = \frac{4(x-1)(x-3)}{(x^2 - 4x + 5)^2}$$

$$f(x)' = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = 3$$

On a donc le signe de la dérivée :

$$f'(x) > 0 \Rightarrow x \in]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$$

$$f'(x) < 0 \Rightarrow x \in]1, 3[$$

Tableau des variations :

x	$-\infty$	1	3	$+$
$f(x)$	$+$	0	0	$+$
$f(x)$	0^- 0^+			
	2 -2			

L'asymptote à la courbe (C) est à l'axe (Ox), est une droite d'équation $y = 0$.

2- Coordonnées du point A et la tangente (T_A) à (C) en A : L'ordonnée de A est évidemment égal à zéro et son abscisse est donnée par l'équation : $-4x + 8 = 0 \Rightarrow x = 2$

Les coordonnées de A sont donc : A (2,0).

Recherche de la tangente à (C) en A: (T_A)

$$f'(2) = \frac{4(2-1)(2-3)}{(2^2 - 4(2) + 5)^2} = -4$$

La tangente à (C) en A s'obtient en remplaçant par $x_0 = 2$, $y_0 = 0$, $f'(x_0) = -4$, dans l'équation : $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$. On obtient alors : $y = -4(x - 2)$.

3- Le point A est centre de symétrie pour la courbe (C): Rapportons le plan au nouveau repère (AX,AY) déduit de (Ox,Oy), par la translation de vecteur $\vec{OA}$; les formules de changement de repère sont :

$$\begin{cases} x = X + 2 \\ y = Y \end{cases}$$

Par conséquent, dans le nouveau repère, la courbe (C) a pour équation :

$$\Omega(X) = Y = \frac{-4(2+X) + 8}{(2+X)^2 - 4(2+X) + 5} = \frac{-4X}{X^2 + 1}$$

La fonction Ω étant impaire puisque : $\forall X \in \mathbb{R}, \Omega(-X) = \frac{4X}{X^2 + 1} = -\Omega(X)$

Le point A est centre de symétrie, donc point d'inflexion pour la courbe (C).

4- Position de (C) relativement à (T_A) : Tout revient à étudier suivant les valeurs de x le signe de la différence :

$$f(x) - (-4x + 8) \dots (*)$$

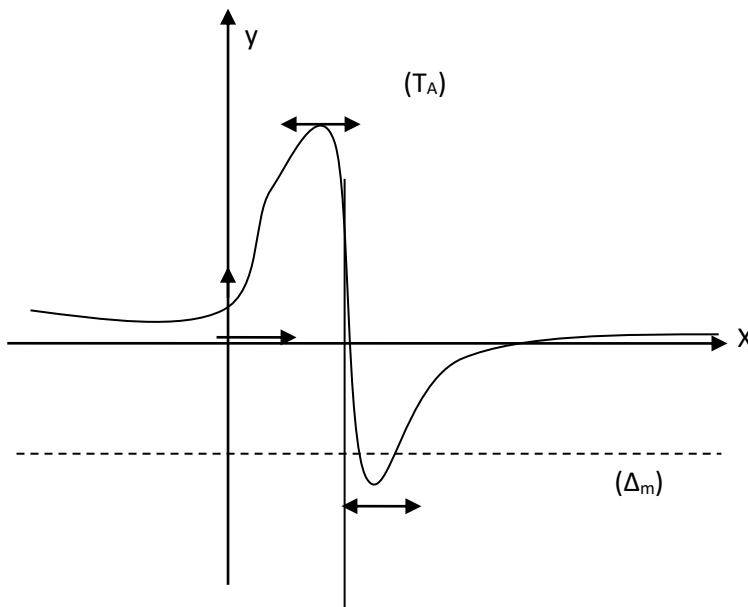
$$f(x) - (-4x + 8) = \frac{-4x + 8}{x^2 - 4x + 5} - (-4x + 8) = \frac{4(x-2)^3}{x^2 - 4x + 5}$$

Il apparaît que le signe de (*) revient à étudier le signe de $(x-2)$ suivant les valeurs de x car, le dénominateur ne s'annule jamais, donc il a le signe du coefficient de x^2 donc positif, d'où :

$f(x) - (-4x + 8) < 0$ pour $x < 2$, la courbe (C) est au dessous de (T_A)
sur l'intervalle $]-\infty, 2[$.

$f(x) - (-4x + 8) > 0$ pour $x > 2$, la courbe (C) est au dessus de (T_A)
sur l'intervalle $]2, +\infty[$.

5- Courbe (C) et tangente à (T_A) :



(fig.A)

6- Discussion graphique de l'équation : $x \in \mathbb{R} \quad mx^2 - 4(m-1)x + 5m - 8 = 0$

Si l'on écrit cette équation sous la forme :

$$m(x^2 - 4x + 5) + 4x - 8 = 0 \Leftrightarrow \frac{-4x + 8}{x^2 - 4x + 5} = m \Leftrightarrow f(x) = m$$

Il apparaît que ses solutions ne sont autres que les abscisses des points communs à la droite $(\Delta)_m$ d'équation $y = m$. Un simple examen du graphique conduit alors immédiatement aux conclusions suivantes :

$m < -2$	Pas de racines.
$m = -2$	Une racine double $x = 3$.
$-2 < m < 0$	Deux racines distinctes $2 < x' < 3 < x''$.
$m = 0$	Une racine $x = 2$.
$0 < m < 8/5$	Deux racines $x' < 0$ et $1 < x'' < 2$.
$8/5 < m < 2$	Deux racines distinctes $0 < x' < 1 < x''$.
$m = 2$	Une racine double $x = 1$.
$m > 2$	Pas de racines.

EXERCICE N° 05 :

a- $\text{Log } \sqrt{2x-3} = \text{Log}(6-x) - \frac{1}{2} \text{Log} x \quad (I)$

Recherche du domaine de définition de (I) :

$$(I) \text{ est définie } \begin{cases} 2x-3 > 0 \\ 6-x > 0 \\ x > 0 \end{cases} \quad \text{soit } \frac{3}{2} < x < 6$$

$$\text{Donc } D = \left] \frac{3}{2}, 6 \right[$$

On multiplie (I) par 2, on obtient alors :

$$2\text{Log } \sqrt{2x-3} = 2\text{Log}(6-x) - \text{Log} x$$

$$\Leftrightarrow 2\text{Log} \sqrt{2x-3} + \text{Log} x = 2\text{Log}(6-x)$$

$$\Leftrightarrow \text{Log}(2x-3)(x) = \text{Log}(6-x)^2$$

Or la fonction "Log" est une bijection, cela équivaut à écrire :

$$x(2x-3) = (6-x)^2 \Rightarrow 2x^2 - 3x = 36 - 12x + x^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 9x - 36 = 0$$

Cela revient à résoudre une équation du second degré à une inconnue, donc on calcul le Δ :

$$\Delta = 9^2 - 4 \times (-36) = 225 = 15^2$$

$$x = \frac{-9+15}{2} = 3 \Rightarrow x = 3 \in D, \text{ donc convient.}$$

$$x = \frac{-9-15}{2} = -12 \Rightarrow x = -12 \notin D, \text{ donc non valable.}$$

$$\Rightarrow x = 3$$

2)

$$a) (x^2 - 1)e^{\log(x-2)} = \log e^{(x+1)} \quad (II)$$

Recherche du domaine de définition de (II) :

$$(II) \text{ est définie } \Leftrightarrow x-2 > 0 \Rightarrow x > 2 \text{ donc } D =]2, +\infty[$$

$$(II) \Leftrightarrow (x^2 - 1)(x - 2) = (x + 1)$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)(x + 1)(x - 2) = (x + 1)$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)[(x - 1)(x - 2) - 1] = 0 \Rightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 & \text{ou} \\ (x - 1)(x - 2) - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = -1 \notin D$$

$$\text{ou } x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\Delta = 3^2 - 4(1) = 5$$

$$x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \approx 2,618 \in D \Rightarrow x = 2,618 \text{ valable}$$

$$x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,118 \notin D \Rightarrow x = 0,118 \text{ non valable}$$

$$\text{donc } x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \text{ est l'unique solution de l'équation}$$

$$b) 4^x - 3 \times 2^{x+2} - 2^6 = 0 \Leftrightarrow 2^{2x} - 3 \times 2^x \times 2^2 - 2^6 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^{2x} - 12 \times 2^x - 2^6 = 0$$

$$\text{Calcul de } \Delta' : \Delta' = 6^2 - (-2)^6 = 36 + 64 = 100 = 10^2$$

Seul la racine positive convient car ($2^x > 0$) :

$$x = \frac{6 - 10}{1} = -4 \text{ refusé}$$

$$x = \frac{6 + 10}{1} = 16 = 2^4 = 2^x \Leftrightarrow x = 4$$

EXERCICE N° 06 :

Il existe un intervalle ouvert de centre $x = 0$ sur lequel : $x - \sin x = 0$ pour $x = 0$

$$\Rightarrow D =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

Donc on peut envisager l'existence de la limite :

$$\frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = e^{\sin x} \left(\frac{e^{x - \sin x} - 1}{x - \sin x} \right)$$

$$\text{Mais : } \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = 1$$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-\sin x} - 1}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-\sin x} - 1}{x - \sin x} = 1$

EXERCICE N° 07 :

1- $f(x) = x + \text{Log} \frac{x-3}{x+1}$

Etude des variations de f :

Ensemble de définition de f :

$$f(x) \text{ est définie } \Leftrightarrow (x+1)(x-3) > 0$$

$$\Leftrightarrow D =]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$$

Limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty \quad \text{puisque} \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \left(\frac{x-3}{x+1} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty \quad \text{puisque} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{x-3}{x+1} \right) = 0^+$$

Dérivée :

$$f'(x) = 1 + \frac{\left(\frac{x-3}{x+1} \right)'}{\left(\frac{x-3}{x+1} \right)} = 1 + \frac{4}{(x+1)(x-3)} = \frac{(x-1)^2}{(x+1)(x-3)}$$

Donc $f(x)$ est positive : $\forall x \in D \Rightarrow f(x) > 0$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	$-$		3	$+$
	1			∞	
$f'(x)$	$+$			$+$	
$f(x)$	$\nearrow$			$\nearrow$	
	$-\infty$			$-\infty$	

Asymptotes de la courbe (C) :

$$x = -1$$

$$x = 3$$

$y = x$ asymptote oblique (Δ) puisque :

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \text{Log} \left(\frac{x-3}{x+1} \right) = 0$$

Position de (C) par rapport à (Δ) :

Soit $d = [f(x) - x]$:

$d > 0$ sur $] -\infty, -1[\Rightarrow (C)$ est au dessus de (Δ)

$d < 0$ sur $] 3, +\infty[\Rightarrow (C)$ est au dessous de (Δ)

A (1,1) est centre de symétrie pour (C) :

$$\begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y + 1 \end{cases} \text{ avec } X \in] -\infty, -2[\cup] 2, +\infty[$$

Et, dans le nouveau repère la courbe (C) a pour équation :

$$Y + 1 = X + 1 + \text{Log} \frac{X - 2}{X + 2} \quad \text{c'est à dire : } Y = f(x) = X + \text{Log} \frac{X - 2}{X + 2}$$

Par conséquent pour :

$$\begin{aligned} f(-X) &= -X + \text{Log} \frac{-X - 2}{-X + 2} = -X + \text{Log} \frac{X + 2}{X - 2} = -X + \text{Log} \left(\frac{-(X + 2)}{-(X - 2)} \right) \\ &= -X - \text{Log} \frac{X - 2}{X + 2} = -f(x) \end{aligned}$$

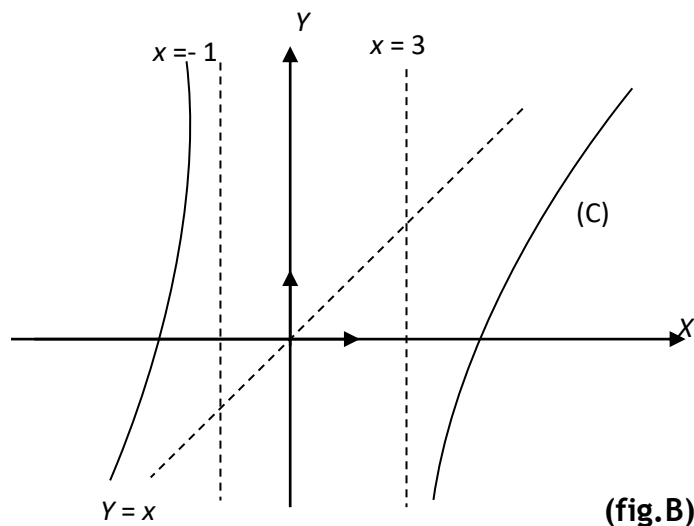
La fonction est donc paire, donc A (1,1) est centre de symétrie.

Construction de (C) :

$$x = -2 \quad y = -0,39$$

$$x = -3 \quad y = -1,19$$

La courbe (C) est représentée dans (fig.B)



$$2- g(x) = x + \text{Log} \left| \frac{x-3}{x+1} \right|$$

Ensemble de définition "I" de $g : I = \mathbb{R} - \{-1, 3\}$

Limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = -\infty$$

Dérivée : De la même manière que pour la dérivée de $f(x)$ on obtient la dérivée de $g(x)$:

$$g'(x) = \frac{(x-1)^2}{(x+1)(x-3)}$$

$$g'(x) = 0 \quad \text{pour} \quad x = 1$$

$$g'(x) > 0 \quad \text{pour} \quad x \in]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$$

$$g'(x) < 0 \quad \text{pour} \quad x \in]-1, 3[$$

Tableau des variations de g :

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	+		-	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	1	$+\infty$	$+\infty$

Calcul de $g(0)$, $g(1)$, $g(-1/2)$, tangente à (C') au point d'abscisse 1:

$$g(0) = \text{Log } 3 \cong 1,1 ; \quad g(1) = 1 ; \quad g(-1/2) = -1/2 + \text{Log } 7 \cong 1,45$$

$g'(1) = 0$ donc la tangente à (C') au point d'abscisse 1 c'est à dire le point A (1,1) , est parallèle à l'axe (0x) car:

L'équation de la tangente est :

$$g(x) - g(x_0) = g'(x_0)(x - x_0) \quad \begin{cases} x_0 = 1 \\ g(x_0) = g(1) = 0 \\ g'(x_0) = 0 \\ g(x) = y \end{cases}$$

Donc:

$y = 1$ est la tangente parallèle à l'axe (0x)

La courbe (C') à l'allure représentée dans (**fig.C**), elle est formée par la courbe (C) et une autre partie définie sur l'intervalle $] -1,3 [$ qu'on appellera (C_1) .

Calcul à l'aide de l'intégration par parties :

$$I = \int_1^2 \text{Log}(x+1) dx$$

$$\text{On pose : } U = \text{Log}(x+1) \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+1}$$

$$dV = dx \Rightarrow V = x$$

$$\Rightarrow I = \int_1^2 U dV = [UV]_1^2 - \int_1^2 V dU$$

$$= [x \text{Log}(x+1)]_1^2 - \int_1^2 \frac{x}{x+1} dx$$

$$= 2 \text{Log } 3 - \text{Log } 2 - \int_1^2 \frac{x}{x+1} dx$$

$$\begin{aligned} \text{comme : } \int_1^2 \frac{x}{x+1} dx &= \int_1^2 \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) dx = [x - \text{Log}(x+1)]_1^2 \\ &= 1 + \text{Log } 2 - \text{Log } 3 \end{aligned}$$

On a donc :

$$I = 2 \text{Log } 3 - \text{Log } 2 - (1 + \text{Log } 2 - \text{Log } 3)$$

$$= 3 \text{Log } 3 - 2 \text{Log } 2 - 1$$

$$J = \int_1^2 \text{Log}(-x+3) dx \quad \text{même procédé que pour } I, \text{ on a :}$$

$$\begin{aligned}
 J &= \int_1^2 \text{Log}(-x+3) dx \\
 &= \left[x \text{Log}(-x+3) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{-x dx}{-x+3} \\
 &= -\text{Log } 2 - \left[x + 3 \text{Log}(-x+3) \right]_1^2 \\
 &= 2 \text{Log } 2 - 1
 \end{aligned}$$

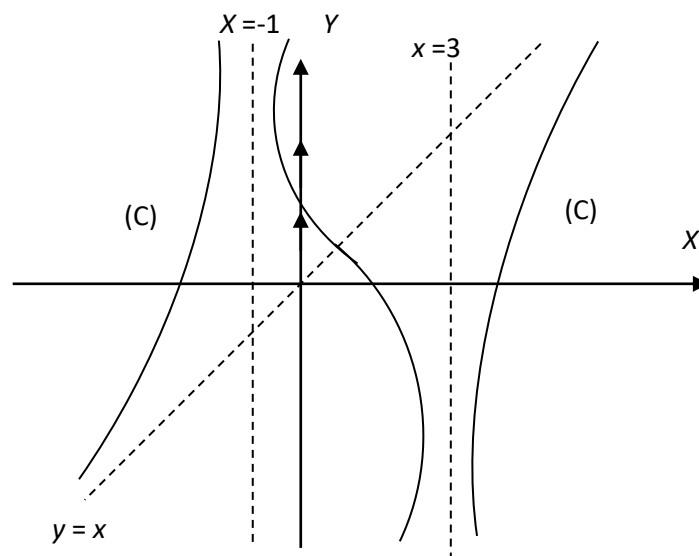
5- Calcul d'aire :

$$\begin{aligned}
 S &= \int_1^2 (x - g(x)) dx = \int_1^2 -\text{Log} \left| \frac{x-3}{x+1} \right| dx = \int_1^2 \text{Log} \frac{(x+1)}{(-x+3)} \\
 &= \int_1^2 [\text{Log}(x+1) - \text{Log}(-x+3)] dx
 \end{aligned}$$

Soit enfin :

$$\begin{aligned}
 S &= I - J \\
 &= 3 \text{Log } 3 - 2 \text{Log } 2 - 1 - (2 \text{Log } 2 - 1) \\
 &= 3 \text{Log } 3 - 4 \text{Log } 2 \cong 3,3 - 2,76 \\
 &= 0,54 \quad \text{Unité d'aire}
 \end{aligned}$$

(C1)



LECON N° 03 : LE PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR ET LE PLUS PETIT COMMUN MULTIPLE ET RESOLUTION D'EQUATIONS DANS « $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ »

OBJECTIF DE LA LEÇON N°03 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de calculer la résolution d'équations dans « $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ » .

PLAN DE LA LECON :

I- LE PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR

II- RESOLUTION D'UNE EQUATION DE TYPE « $ax + by = c$ » DANS « $\mathbb{Z}^2$ »

III- LE PLUS PETIT COMMUN MULTIPLE

IV- REMARQUES

V- RESUME

VI- EXERCICES D'APPLICATION

I- LE PLUS GRAND COMMUN DIVISEUR :

1- Introduction :

Les connaissances théoriques nécessaires pour la résolution des exercices d'arithmétique sont limitées à quelques théorèmes importants et quelques propositions liées au P.G.C.D. et au P.P.C.M. et aux nombres premiers.

Il est absolument nécessaire de connaître ces théorèmes et de savoir les appliquer.

De plus, les questions d'arithmétique sont souvent classiques et il est impératif de connaître les astuces permettant de résoudre ces questions, comme la résolution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ d'équations de type « $ax + by = c$ » ou la recherche de deux entiers connaissant leur somme et leur P.G.C.D.

Un étudiant connaissant bien son cours mais n'ayant jamais résolu ce type d'exercices risque de se trouver bloqué le jour de l'examen. C'est pourquoi nous avons volontairement approfondi certains points dans la partie des exercices.

2- Définitions :

Soit a et b deux nombres appartenant à N :

- On dit que a divise b ou a est un diviseur de b (ce qu'on note a/b) lorsqu'il existe un entier x , qui est ici, nécessairement, un entier naturel, tel que : $b = x \times a$.
- On dit aussi que b est divisible par a ou b est un multiple de a .
- On notera : $[a]$: le groupe des multiples de a dans $\mathbb{Z}$.

3- Diviseurs communs à deux entiers naturels :

Cherchons dans N des diviseurs communs à deux entiers naturels a et b :

Exemple :

Diviseurs de $a = 40$

1 et 40

2 et 20

4 et 10

5 et 8

Diviseurs de $b = 64$

1 et 64

2 et 32

4 et 16

8 et 8

Les diviseurs communs sont : 1 (qui divise tout entier), 2, 4, 8, ce sont les diviseurs de 8.

Cas général : x / a et $x / b \Leftrightarrow a \in [x]$ et $b \in [x]$

Donc x est un diviseur commun à a et b . Si a et b appartiennent aux sous groupe de $[x]$. Tout entier $ka + lb$ ou k et l sont dans $\mathbb{Z}$ appartient à $[x]$: $[x]$ contient le sous groupe :

$$[a; b] = \{ka + lb; (k; l) \in \mathbb{Z}^2\}$$

Réciproquement, si $[x]$ contient $[a; b]$, il contient en particulier a et b :

$$x/a \text{ et } x/b \Leftrightarrow [a; b] \subset [x]$$

$$[a; b] \text{ est le groupe des multiples d'un entier naturel } \delta : x/a \text{ et } x/b \Leftrightarrow \delta \in [x] \Leftrightarrow x/\delta$$

Résultat : Les diviseurs communs à a et b sont les diviseurs d'un entier naturel δ . Si $\delta = 0$: ceci n'arrive que si $a = b = 0$.

Propriétés : Si α est un diviseur commun à a et b avec $a > b$ on a :

$$1- \alpha / (a + b) \quad \alpha, a, b \in \mathbb{N}$$

$$2- \alpha / (a - b) \quad \alpha, a, b \in \mathbb{N}$$

$$3- \alpha / (a \times b) \quad \alpha, a, b \in \mathbb{N}$$

4- Le plus grand diviseur commun de deux nombres :

Théorème : Parmi les diviseurs communs de deux entiers naturels a et b , il en existe un, δ tel que l'ensemble des diviseurs communs à a et b , soit l'ensemble des diviseurs de δ .

δ est appelé le plus grand commun diviseur de a et b .

On note : $a \wedge b = \delta$ ou P.G.C.D. $(a, b) = \delta$

Le P.G.C.D. de a et b appartient à $[a; b]$ il existe deux entiers relatifs k et l tel que : P.G.C.D. $(a, b) = k a + l b$.

5- Recherche pratique du P.G.C.D de a et b :

Le problème ne se pose que lorsque ni a ni b n'est nul. Nous allons chercher dans le groupe $[a; b]$, des entiers naturels de plus en plus petits en effectuant des divisions euclidiennes.

$$\text{De } a \text{ par } b : a = bq_1 + r_1 \quad r_1 = a - bq_1 \in [a; b]$$

$$\text{De } b \text{ par } r_1 \neq 0 : b = r_1 q_2 + r_2 \quad r_2 = b - r_1 q_2 \in [a; b]$$

De r_1 par $r_2 \neq 0$

Et ainsi de suite :

$$r_{i-2} = r_{i-1} q_i + r_i \quad r_i = r_{i-2} - r_{i-1} q_i \in [a; b]$$

Jusqu'à parvenir à un reste nul.

$$r_{p-2} = r_{p-1} q_p + r_p$$

$$r_{p-1} = r_p q_{p+1} + 0$$

Le dernier reste non nul r_p divise r_{p-1} , donc aussi restes donc aussi a et b .

$r_{p-2} \dots$ il divise donc tous les

Le P.G.C.D. de a et b est le dernier reste non nul dans la suite des divisions.

Exemple :

1- Chercher le P.G.C.D. de 30194 et 1461.

Le diviseur de l'une des divisions successives est le dividende de la suivante. C'est pourquoi il est commode de disposer les divisions successives de gauche à droite comme ci-dessous (L'algorithme d'EUCLIDE), en n'écrivant pas le quotient à la place habituelle dans une division, pour laisser la place au diviseur suivant.

Algorithme d'EUCLIDE :

	20	1	2	Quotients
30194	1461	974	487	
974	487	0		Dividendes et diviseurs

P.G.C.D. (30194, 1461) = 487

6- Définition du nombre premier :

On appelle nombre premier tout entier naturel qui possède deux diviseurs et deux seulement : 1 et l'entier lui-même.

Les nombres premiers inférieurs à 50 sont : 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47.

7- Nombres premiers entre eux :

Il ne faut pas confondre les expressions " nombres premiers " et " nombres premiers entre eux ".

Définition : Deux entiers naturels sont dits premiers entre eux si 1 et leur seul diviseur commun dans N .

8- Décomposition d'un entier en facteurs premiers :

Tout entier supérieur à 1 est un produit de nombres premiers.

Exemple : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$

Mettre un entier sous forme d'un produit de nombres premiers s'appelle "**décomposer cet entier en facteurs premiers**" (on peut envisager successivement les nombres premiers dans l'ordre croissant pour la décomposition), il est commode d'utiliser deux colonnes séparées par un trait vertical : à gauche figurent les nombres successifs à décomposer, à droite les facteurs premiers trouvés.

Exemple :

585	3	60	2
195	3	30	2
65	5	15	3
13	13	5	5
1		1	

$$\Rightarrow 585 = 3^2 \times 5 \times 13 \quad \text{et} \quad 60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

9- Théorèmes :

Théorème 1 : Un nombre premier est premier avec tous les entiers naturels sauf avec ses multiples.

Par conséquent :

a- Deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux.

b- Un nombre premier "P" est premier avec tout entier naturel non nul et inférieur à "P".

Théorème 2 : Pour que deux entiers a et b soient premiers entre eux, il faut et il suffit que leur P.G.C.D. soit 1. Donc $a \wedge b = 1$.

Théorème 3 : « Théorème de BEZOUT » Pour que a et b soient premiers entre eux, il faut et il suffit qu'il existe deux entiers relatifs k et l tel que :

$$a \wedge b = 1 \Rightarrow \exists (k, l) \in \mathbb{Z}^2$$

$$Ka + lb = 1$$

Théorème 4 : Si un entier a est premier avec n entiers $b_1, b_2, \dots, b_n$ il est premier avec le produit $b_1 \times b_2 \times \dots \times b_n$.

Conséquence : Si a est premier avec b , il est aussi premier avec toute puissance b^n ($n \in \mathbb{N}$).

Exemple : 55 est premier avec 3, 8, 14, il est donc aussi premier avec $3 \times 8 \times 14 = 336$, avec $8^2 = 64$, avec $3^4 = 81$.

Théorème de GAUSS : Soit trois entiers naturels a, b, c , si a divise $b \times c$ et est premier avec b , il divise c .

$$\begin{array}{l} a / b \times c \\ a \wedge b = 1 \end{array} \Rightarrow a / c.$$

10- Propriétés :

$$\forall a, b, c, \alpha \in \mathbb{N}^*$$

$$1- a / b \Leftrightarrow a \wedge b = a \text{ avec } a \in \mathbb{N}^*.$$

$$2- (\text{Si } a = bq + r \text{ avec } 0 \leq r < b) \Rightarrow a \wedge b = b \wedge r.$$

$$3- (\alpha / a \text{ et } \alpha / b) \Rightarrow \alpha / (a \wedge b).$$

$$4- a \wedge b = \delta = \text{P.G.C.D.}(a, b) \Leftrightarrow a = \delta a', b = \delta b' \text{ avec } a' \wedge b' = 1.$$

$$5- a \wedge b = b \wedge a.$$

$$6- a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c.$$

$$7- a \wedge 1 = 1.$$

$$8- a \wedge 0 = a.$$

$$9- \forall \lambda \in \mathbb{N}^*, (\lambda a) \wedge (\lambda b) = \lambda(a \wedge b).$$

II-RESOLUTION D'UNE EQUATION DE TYPE « $ax + by = c$ » DANS $\mathbb{Z}^2$:

Nous allons vous présenter dans ce paragraphe la résolution d'équations dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de manière simple et c'est pourquoi nous présenterons seulement les étapes à suivre pour aboutir aux solutions.

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^2 \text{ et } (x, y) \in \mathbb{Z}^2.$$

1- Si $c = 0$

On aura : $ax + by = 0$

On cherche le P.G.C.D de a et b

$a \wedge b = \delta$ on peut donc écrire :

$$a = \delta a' \text{ et } b = \delta b', \text{ avec } a' \wedge b' = 1$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\delta}x + \frac{b}{\delta}y = 0 \Rightarrow \frac{a'}{a' \wedge b' = 1}x + \frac{b'}{b' = 1}y = 0$$

$$\Rightarrow \frac{a'}{a' \wedge b' = 1}x - \frac{b'}{b' = 1}y = 0 \Rightarrow \frac{x}{b'} = \frac{-y}{a'} = k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} x &= b' k & k \in \mathbb{Z} \\ y &= -a' k & k \in \mathbb{Z} \\ a' \wedge b' &= 1 \end{aligned}$$

2- Si $c \neq 0$

On aura $ax + by = c \dots\dots\dots [1]$

Cherchons le P.G.C.D. de a et $b \Rightarrow a \wedge b = \delta$

a- δ ne divise pas c .

Donc il n'existe pas de solution pour l'équation [1]

b- δ divise c (δ / c)

L'équation devient : $\frac{a}{\delta}x + \frac{b}{\delta}y = \frac{c}{\delta} \Rightarrow \begin{matrix} a'x + b'y = c' \\ a' \wedge b' = 1' \end{matrix}$

On utilise le théorème de BEZOUT : $\begin{matrix} a'x + b'y = 1 \\ a' \wedge b' = 1 \end{matrix}$

On résout le système puis on multiplie les résultats par c' (nous verrons ce cas avec plus de détail dans les exercices).

Remarque : Pour tout couple (a, b) on a un nombre infini de multiples communs donné par la formule :

$$k \frac{a}{\delta} \frac{b}{\delta} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

III- LE PLUS PETIT MULTIPLE COMMUN :

1- Définition :

Soient a et b deux nombres de $\mathbb{N}$

$[a]$ Étant le groupe de multiples de a .

$[b]$ Étant le groupe de multiples de b .

Les multiples communs sont les éléments de l'intersection des deux groupes précédents :

$[a] \cap [b] = \text{multiples communs à } a \text{ et } b.$

Le plus petit élément de cet ensemble μ est le multiple commun le plus petit. C'est-à-dire μ = Plus Petit Commun Multiple de a et b .

En abrégé : $\mu = \text{P.P. C.M. } (a, b).$

On note aussi : $\mu = a \vee b.$

2- Propriétés :

1- Si $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \vee b = a \times b$.

2- $\mu = \frac{a \times b}{\delta} \Rightarrow \mu^* . \delta = a \times b \dots ;$

3- $a / b \Leftrightarrow a \vee b = b$.

4- $(a / c, b / c) \Rightarrow (a \vee b) / c$.

5- $a \vee b = \mu \Leftrightarrow \frac{\mu}{a} \wedge \frac{\mu}{b} = 1$.

6- $(\lambda a) \vee (\lambda b) = \lambda (a \vee b) \quad \lambda \in \mathbb{N}^*.$

7- $a \vee 0 = 0$.

8- $a \vee b \vee c = (a \vee b) \vee c = (a \vee (b \vee c))$.

IV- REMARQUES :

1- Le nombre de diviseurs d'un entier naturel est donné par la formule suivante :

Si $E = a^n b^m c^q \dots \quad a \wedge b \wedge c \wedge \dots = 1$
 $E, n, m, q \dots \in \mathbb{N}.$

Alors le nombre des diviseurs de E est : $(n + 1) (m+1) (q+1) \dots$ (E : est décomposé en un produit d'éléments premiers).

2- Le P.G.C.D. des entiers naturels a, b, c, d (décomposées en facteurs premiers) est le produit de leurs facteurs communs avec le plus petit degré.

Exemple : $32 = 2^5$ et $20 = 2^2 \times 5 \quad \Rightarrow \quad 20 \wedge 32 = 2^2 = 4$.

3- On peut trouver le P.P.C.M ($a.b$) par la méthode de décomposition des nombres en produit de nombres premiers.

4- Le P.P.C.M. est le produit des nombres communs et non communs avec le plus grand degré.

Exemple :

P.P.C.M (32, 108) = ?

$32 = 2^5$ et $108 = 2^2 \times 3^3$

Nombre commun avec le plus haut degré : $2^5 \times 3^3 = 32 \times 27$

P.P.C.M. (32, 108) = 864.

V-RESUME :

Dans cette leçon nous avons vu quelques principes d'arithmétique nécessaires :

a- Le P.G.C.D qui est déterminé par deux méthodes :

- L'algorithme d'EUCLIDE (qui a été bien exposé dans le cours).
- La décomposition en facteurs premiers.

b- Nous avons vu les théorèmes de BEZOUT et de GAUSS avec lesquels on peut résoudre des équations dans $\mathbb{Z}^2$ de type : $ax + by = c$.

La résolution de ce type d'équation se fait soit en trouvant une solution particulière (x_0, y_0) évidente ou en la cherchant par la méthode de l'algorithme d'EUCLIDE, (qui exige une maîtrise de la recherche du P.G.C.D).

c- P.P.C.M qui est déterminé par la méthode de décomposition en facteurs premiers.

Dans cette partie nous avons vu une propriété très importante qui relie le P.G.C.D au P.P.C.M :

$$\mu \delta = a \times b \quad \text{avec} \quad \mu : \text{P.P.C.M.} \quad \text{et} \quad \delta : \text{P.G.C.D.}$$

EXERCICES D'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

Trouver l'entier naturel " x " si le reste de la division de 1987 par x est 7 et si le reste de la division de 1408 par x est 4.

EXERCICE N° 02 :

Trouver le couple (a, b) de $\mathbb{N}^2$ tel que :

$$a^2 - b^2 = 1575 \dots\dots [1]$$

$$a \wedge b = 5 \dots\dots\dots [2]$$

EXERCICE N° 03 :

Trouver les solutions dans $\mathbb{Z}^2$ de l'équation suivante :

$$84x + 203y = 21 \dots\dots [1]$$

EXERCICE N° 04 :

On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation suivante notée $[E]$ d'inconnues (x, y) : $20x + 3y = 301$ $[E]$.

1- Trouver le nombre y_0 vérifiant l'inégalité: $20 \times 2 + 3y_0 = 301$.

2- Résoudre l'équation $[E]$.

3- Parmi les solutions (x, y) de l'équation $[E]$, trouver celles qui vérifient : $x^2 + y = 92$ $[E']$.

EXERCICE N° 05 :

1- Calculer le plus petit commun multiple des nombres 35, 46, 30.

2- Le reste de la division d'un entier naturel a par l'entier naturel non nul b et $(b-1)$, quel est le reste de la division de $(a+1)$ par b ?

3- Trouver le plus petit entier naturel qui divisé par 35, et par 46 et par 30 donne respectivement comme reste : 34, 45, 29.

CORRECTION DES EXERCICES :

EXERCICE N° 01 :

Pour tout couple $(a,b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, il existe un couple $(k, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que :

$$a = b.k + r \text{ avec } 0 \leq r < b \quad (\text{algorithme d'EUCILIDE}).$$

En appliquant cette définition on peut écrire :

$$1987 = x.k + 7 \text{ avec } 0 \leq 7 < x$$

$$1408 = x.k' + 4 \text{ avec } 0 \leq 4 < x$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 1987 = xk + 7 \text{ avec } x > 7 \\ 1408 = xk' + 4 \text{ avec } x > 4 \end{array} \quad \Rightarrow \begin{array}{l} 1987 = xk + 7 \\ 1408 = xk' + 4 \end{array} \quad x > 7$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 1980 = xk \\ 1404 = xk' \end{array} \quad \Rightarrow \begin{array}{l} x/1980 \\ x/1404 \end{array} \Rightarrow x/(1980 \wedge 1404)$$

Recherche du P.G.C.D. (1980, 1404) : $a = bk + r$

	1	2	2	3	2	
1980	1404	576	252	72	36	k
576	252	72	36	0		$(a.b)$

$$1980 = 1404 (1) + 576$$

$$1404 = 576 (2) + 252$$

$$576 = 252 (2) + 72$$

$$\boxed{36} \Rightarrow (1980 \wedge 1404) = 36.$$

$$252 = 72 (3) +$$

$$72 = 36 (2) + 0.$$

Donc x est tel que : $x/36$ et $x > 7 \Rightarrow x \in \{9, 12, 18, 36\}$

Recherche de l'ensemble des diviseurs de 36 :

1- Décomposition de 36 en facteurs premiers :

$$\begin{array}{r|l} 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow 36 = 2^2 \times 3^2$$

2- Nombre de diviseurs de 36 est : $(2+1)(2+1) = 9$ diviseurs.

3- L'ensemble des diviseurs de 36 :

$$\begin{array}{ccccc}
 3^0 & = & 2^0 & \rightarrow & 2^1 & \rightarrow & 2^2 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 3^1 & \rightarrow & 6 & \rightarrow & 12 & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 3^2 & \rightarrow & 18 & \rightarrow & 36 & &
 \end{array}$$

$$D_{36} = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$$

Mais on avait : $x \mid 36$ et $x > 7 \Rightarrow x \in \{9, 12, 18, 36\}$.

EXERCICE N° 02 :

Trouver le couple $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a^2 - b^2 = 1575 \quad [1]$$

$$\text{Avec } a \wedge b = 5 \quad [2]$$

$$\text{On a : } a \wedge b = 5 \Leftrightarrow 5/a \text{ et } 5/b$$

$$\text{Et selon la propriété : } a \wedge b = \delta \Leftrightarrow a = \delta a' \text{ et } b = \delta b'$$

$$a' \wedge b' = 1$$

On peut écrire :

$$a \wedge b = 5 \Leftrightarrow a = 5a', b = 5b'$$

$$\text{avec } a' \wedge b' = 1$$

$$\Rightarrow [1] \Leftrightarrow (5a')^2 - (5b')^2 = 1575 \quad 25a'^2 - 25b'^2 = 1575$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\text{Avec } a' \wedge b' = 1 \quad a' \wedge b' = 1$$

$$\Rightarrow 25(a'^2 - b'^2) = 1575$$

$$a' \wedge b' = 1$$

$$\text{Mais } 1575 = 25 \times 63$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} a'^2 - b'^2 = 63 \\ a' \wedge b' = 1 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} (a' + b')(a' - b') = 63 \\ a' > b' \end{array}$$

$$a' > b' \text{ car } a', b' \in \mathbb{N} \quad a' \wedge b' = 1$$

Décomposition de 63 en facteurs premiers :

$$\begin{array}{r|l} 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 63 = 3^2 \times 7$$

Ensemble des diviseurs de 63 : $D_{63} = \{1, 3, 7, 9, 21, 63\}$.

$$\begin{array}{ccccc} 3^0 & \rightarrow & 3^1 & \rightarrow & 3^2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 7 & \rightarrow & 21 & \rightarrow & 63 \end{array}$$

Donc : $63 = 63 \times 1 = 21 \times 3 = 9 \times 7$

Premier cas :

$$\begin{array}{ll} (a' + b') (a' - b') = 63 \times 1 & a' + b' = 63 \\ & \Rightarrow a' - b' = 1 \\ a' \wedge b' = 1 & a' \wedge b' = 1. \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \Rightarrow a' + b' = 63 & (1 + b') + b' = 63 & a' = 32 \\ a' = 1 + b' \Leftrightarrow a' = 1 + b' \Leftrightarrow b' = 31 & \text{(c'est un nombre premier).} & \\ a' \wedge b' = 1 & a' \wedge b' = 1 & a' \wedge b' = 1. \end{array}$$

$$\Rightarrow (a', b') = (32, 31) \Rightarrow (a, b) = (160, 155).$$

Deuxième cas :

$$\begin{array}{l} (a' + b') (a' - b') = 21 \times 3. \\ a' \wedge b' = 1 \end{array}$$

En procédant de la même manière. On trouve : $a' = 12$ et $b' = 9$.

$$\text{Mais } a' = 3 \times 2 \times 2 \text{ et } b' = 3 \times 3 \Rightarrow a' \wedge b' = 3 \neq 1$$

$\Rightarrow$ Cette solution n'est pas valable.

Troisième cas :

$$\begin{array}{l} (a' + b') (a' - b') = 9 \times 7 \\ a' \wedge b' = 1 \end{array}$$

De la même manière, on trouve :

$$\begin{array}{l} a' = 8 \\ b' = 1 \Rightarrow (a', b') = (8, 1) \text{ est valable.} \\ a' \wedge b' = 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow (a, b) = (40, 5)$$

EXERCICE N° 03 :

Résolution dans $\mathbb{Z}$ de l'équation : $84x + 203y = 21$ [1]

C'est une équation de type : $ax + by = c$

- $c = 21 \neq 0$

On va rechercher le P.G.C.D. $(203, 84) = ?$

On utilisera pour cela l'algorithme d'EUCLIDE.

	2	2	2	2
203	84	35	14	7
35	14	7	0	

$\Rightarrow$ P . G . C . D. $(203, 84) = 7 = \delta$.

Est-ce que δ / c c'est-à-dire $7/21$?

$$21 = 3 \times 7 \text{ et } 7 = 7 \times 1 \Rightarrow 21 \wedge 7 = 7$$

$$[1] \Leftrightarrow 7 (12x + 29y) = 7 \times 3$$

$12x + 29y = 3$ [2] (C'est la nouvelle équation à résoudre de type $a'x + b'y = c'$) $c' = 3 \neq 0$

Recherche du P. G. C. D $(12, 29) = ?$

	2	2	2	2
29	12	5	2	1
5	2	1	0	

$\Rightarrow (12 \wedge 29) = 1$

$1/3$ (1 divise 3), donc pour résoudre l'équation [2] on va utilisé le théorème de BEZOUT.

$$12x + 29y = 1 \quad [3]$$

Recherche d'une solution particulière (x_0, y_0) , qui vérifie : $12x_0 + 29y_0 = 1$. De l'algorithme d'EUCLIDE on peut écrire :

$$\begin{aligned}
 29 &= 12 \times 2 + 5 & \Rightarrow 5 &= 29 - 12 \times 2 \\
 12 &= 5 \times 2 + 2 & \Rightarrow 2 &= 12 - 5 (2) \\
 5 &= 2 \times 2 + 1 & \Rightarrow 1 &= 5 - 2 (2) \\
 & & \Rightarrow 1 &= (29 - 12 (2)) - 2 (12 - 5 (2)) \\
 & & &= (29 - 12 (2)) - 2 (12 - (29 - 12 (2))) \\
 & & &= 29 (5) + 12 (- 12)
 \end{aligned}$$

Donc la solution particulière est (-12,5).

Recherche de la solution générale de l'équation [3]:

$$12x + 29y = 1 \quad [1']$$

$$12x_0 + 19y_0 = 1 \quad [2']$$

$$[1'] = [2'] \Rightarrow 12(x - x_0) + 29(y - y_0) = 0$$

$$\Rightarrow 12(x - x_0) = -29(y - y_0)$$

$$\frac{x - x_0}{29} = \frac{y - y_0}{-12} = k.$$

$$\Rightarrow x = 29k - 12$$

$$y = -12k + 5.$$

Recherche des solutions de l'équation [2] :

$$12(-12) + 29(5) = 1 \quad 1 \times 3$$

$$12(-12 \times 3) + 29(5 \times 3) = 3$$

$$12(-36) + 29(15) = 3$$

Donc les solutions de [2] sont :

$$x = 29k - 36$$

$$y = -12k + 15$$

Recherche de l'équation [1] :

$$7 \times (12(-36) + 29(15)) = 3$$

$$(7 \times 12)(-36) + (7 \times 29)(15) = (7 \times 3)$$

$$84(-36) + 203(15) = 21$$

D'où la solution de l'équation [1]

$$x = 203k - 36$$

$$y = -84k + 15$$

EXERCICE N° 04 :

1- (y_0) s'obtient facilement :

$$20 \times 2 + 3y_0 = 301$$

$$\Rightarrow 3y_0 = 301 - 20 \times 2$$

$$\Rightarrow y_0 = 87$$

2- Résolution de l'équation $[E]$:

Connaissant la solution particulière $(x_0, y_0) = (2, 87)$, donc on peut écrire :

$$20x + 3y = 301$$

$$20(2) + 3(87) = 301$$

Soustrayons membre à membre les deux équations précédentes. On obtient :

$$20(x-2) + 3(y-87) = 0$$

$$\text{Ou bien } 20(x-2) = 3(87-y) [1]$$

On effectue le raisonnement suivant :

$$20 \wedge 3 = 1 \quad (\text{donc théorème de GAUSS}) :$$

$$3 \text{ divise } (x-2)$$

$$20 \text{ divise } (87 - y)$$

Donc on peut écrire l'équation $[1]$ comme suit :

$$\frac{x-2}{3} = \frac{87-y}{20} = k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

D'où :

$$87-y = 20k \quad y = 87 - 20k \Rightarrow k \in \mathbb{Z}$$

$$x-2 = 3k \quad x = 3k + 2$$

3- Résolution de l'équation : $x^2 + y = 92$, où x et y ont la forme obtenue en la résolution de l'équation $[E]$:

$$(3k + 2)^2 + (87 - 20k) = 92$$

$$\text{Après calcul on obtient : } 9k^2 - 8k = 1 \Rightarrow 9k^2 - 8k - 1 = 0$$

Après résolution de l'équation du second degré, on obtient;

$$k_1 = 1$$

$$k_2 = \frac{1}{9} \notin \mathbb{Z} \text{ inacceptable}$$

Par conséquent la solution de $[E]$ qui vérifie $[E']$ est le couple obtenu en remplaçant k par 1, c'est-à-dire $(5, 67)$.

EXERCICE N° 05 :

1- Calcul du P.P.C.M. (35, 46,30) :

Effectuons la décomposition en facteurs premier des trois nombres :

$$35 = 5 \times 7$$

$$46 = 2 \times 23$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5.$$

$$\text{Le P.P.C.M. (35, 46,30)} = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 23 = 4830.$$

2- Le reste de la division de $(a + 1)$ par b ?

Le reste de la division de a par b est $(b-1)$ ce qui veut dire :

$$a = bk + (b - 1) \text{ avec } (k \in \mathbb{N})$$

$$\begin{aligned} \text{Alors } a + 1 &= bk + (b-1) + 1 = bk + b \\ &= b(k+1) = bk' \quad (k' \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

D'où le reste de division de $(a + 1)$ par b est zéro.

3- D'après la deuxième question :

Si x est l'entier recherché, $(x + 1)$ est alors divisible par 35, 46,30.

Or d'après la question n° 1, le P.P.C.M. (35, 46,30) = 4830.

$$\text{Donc } x + 1 = 4830 \Rightarrow x = 4829.$$

LEÇON N ° 04 : LES SUITES

OBJECTIF DE LA LEÇON N°08: A l'issue de cette, leçon, le stagiaire doit être capable d'étudier les suites.

PLAN DE LA LEÇON :

I- DEFINITION D'UNE SUITE

II- SUITES REELLES

- 1- Définition
- 2- Suite croissante et suite décroissante
- 3- Suite stationnaire
- 4- Suite périodique
- 5- Suite majorée et suite minorée

III- PROGRESSION ARITHMETIQUE

- 1- Définition
- 2- Sens de variation d'une suite arithmétique
- 3- Termes général d'une suite arithmétique
- 4- Termes équidistants des extrêmes
- 5- Somme des termes d'une suite arithmétique
- 6- Condition pour que trois termes soient des termes consécutifs d'une suite arithmétique

IV- PROGRESSION GEOMETRIQUE

- 1- Définition
- 2- Nature d'une suite géométrique
- 3- Terme général d'une suite géométrique
- 4- Termes équidistants des extrêmes
- 5- Somme des termes d'une suite géométrique
- 6- Condition pour que trois termes soient des termes consécutifs d'une suite géométrique

V- APPLICATION DES LIMITES AUX SUITES

VI- RAISONNEMENT PAR RECURRENCE

VII- RESUME

EXERCICES D'APPLICATION

CORRECTION DES EXERCICES

I- DEFINITION D'UNE SUITE :

On appelle suite, dans un ensemble E , une application d'une partie I , de l'ensemble des entiers naturels dans E .

Si u est une telle application, l'image $u(n)$ d'un élément n de I est noté u_n , on dit qu'il s'agit d'une suite de terme général u_n et on la note $(u_n)_{n \in I}$, ou plus simplement (u_n) .

Si I est une partie finie ou limitée (respectivement infinie) de $\mathbb{N}$ on dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est une suite finie (respectivement infinie), donc cette suite a un nombre fini (respectivement infinie) de termes.

II- SUITES REELLES :

1- Définition :

On appelle suite réelle toute suite dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire toute application d'une partie I de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

Remarque: $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite suite numérique.

Exemple :

$u_n = 1/n$ est le terme général de la suite $((u_n)_{n \in \mathbb{N}^*})$

$u_n = \sin n$ est le terme général de la suite $((u_n)_{n \in \mathbb{N}})$

2- Suite croissante et suite décroissante :

On dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est :

- **Croissante** Si : $\forall n \in I, \forall (n+1) \in I \Rightarrow u_n \leq u_{n+1}$
- **Décroissante** Si : $\forall n \in I, \forall (n+1) \in I \Rightarrow u_n \geq u_{n+1}$
- On dit que la suite est strictement croissante ou strictement décroissante si les inégalités précédentes étaient prises au sens strict (c'est-à-dire $<$ ou $>$).
- Une suite croissante, ou décroissante est dite monotone.
- Une suite strictement croissante, ou strictement décroissante est dite strictement monotone.

3- Suite stationnaire :

Une suite infinie $(u_n)_{n \in I}$ est dite stationnaire ou constante s'il existe un entier naturel p tel que : $\forall n \in I, \exists p \in I, n \geq p \Rightarrow u_n = u_p$

4- Suite périodique :

Une suite infinie $(u_n)_{n \in I}$ est dite périodique s'il existe un entier naturel non nul h tel que : $\forall n \in I, \exists h \in I^*, u_n = u_{n+h}$

Exemple : $v_n = (-1)^n$ est dite périodique car :

$$\exists (p = 2) \in \mathbb{N} \text{ tel que : } v_{n+2} = (-1)^{n+2} = (-1)^n \times (-1)^2 = (-1)^n$$

d'où $v_n = v_{n+2}$ donc v_n est périodique et sa plus petite période est ($h = 2$).

5- Suite majorée, suite minorée :

Une suite réelle $(u_n)_{n \in I}$ est dite :

- **Majorée :** S'il existe un réel M ; tel que : $\forall n \in I : u_n \leq M$ (M est dit majorant).
- **Minorée :** S'il existe un réel m tel que : $\forall n \in I : u_n \geq m$ (m est dit minorant).

III- PROGRESSION ARITHMETIQUE :

1- Définition :

On appelle « progression arithmétique » (ou suite arithmétique), une suite telle que chaque terme se déduit du précédent par addition d'une constante.

La constante s'appelle « Raison » de la progression.

- Si u_1 est le premier terme de la progression, u_n est le terme de rang n , r la raison, on a donc par définition : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = u_{n-1} + r$
- Si u_0 est le premier terme de la progression u_{n+1} est le terme de rang $n+1$ (car de zéro à n , il existe $n+1$ termes), on a donc par définition : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = u_n + r$

Une suite est donc déterminée lorsqu'on donne son premier terme u_0 ou u_1 (selon le cas) et sa raison " r ".

Exemple :

$$u_0 = 1; r = 2$$

$$u_1 = u_0 + r = 1 + 2 = 3$$

$$u_2 = u_1 + r = 3 + 2 = 5$$

$$u_3 = u_2 + r = 5 + 2 = 7$$

$$u_n = u_{n-1} + r = 2n + 1$$

D'où la progression de raison $r = 2$ et de premier terme $u_0 = 1$ représente tous les entiers naturels impairs.

2- Sens de variation d'une suite arithmétique :

La définition d'une suite arithmétique permet d'étudier immédiatement son sens de variation puisque : $u_{n+1} - u_n = r$

- Si $r > 0 \Rightarrow$ La progression arithmétique est strictement croissante dans $\mathbb{N}$
- Si $r = 0 \Rightarrow$ La progression arithmétique est stationnaire constante dans $\mathbb{N}$
- Si $r < 0 \Rightarrow$ La progression arithmétique est strictement décroissante dans $\mathbb{N}$

3- Terme général d'une suite arithmétique :

A partir du premier terme u_0 , on peut calculer :

$$u_1 = u_0 + r$$

$$u_2 = u_1 + r = u_0 + 2r$$

$$u_3 = u_2 + r = u_0 + 3r$$

$$u_{n-2} = u_{n-3} + r = u_0 + (n-2)r$$

$$u_{n-1} = u_{n-2} + r = u_0 + (n-1)r$$

$$u_n = u_{n-1} + r = u_0 + nr$$

$$\Rightarrow (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad u_n = u_0 + nr \quad \text{Cette égalité est vraie pour } n = 0.$$

$$\text{Si : } u_n = u_0 + nr \Rightarrow u_{n+1} = u_n + r = u_0 + (n+1)r.$$

u_n est le $(n+1)^{\text{ème}}$ terme de la suite.

Si la progression arithmétique a pour premier terme u_1 , on peut calculer de la même méthode son terme général, on trouve :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \quad u_n = u_1 + (n-1)r$$

4- Termes équidistants des extrêmes :

Théorème : Dans une progression arithmétique infinie ou limitée, la somme de deux termes équidistants des extrêmes, est égale à la somme des termes extrêmes :

$$u_p + u_{n-p+1} = u_1 + u_n$$

$$\underbrace{u_1, u_2, \dots, u_p}_{(p-1)\text{terme}}, u_p, \dots, u_{n-p+1}, \underbrace{\dots, u_{n-2}, u_{n-1}, u_n}_{(p-1)\text{terme}}$$

Remarque : Si le nombre de terme est impair ($n = 2m+1$), il y a un milieu au rang $m+1$ d'où on a : $2u_{m+1} = u_1 + u_{2m+1}$

Exemple : Soit la suite définie par la forme suivante :

$$\begin{cases} u_n = 1+n \\ 0 \leq n \leq 7 \end{cases}$$

Donc les termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{R}}$ sont : 1,2,3,4,5,6,7,8.

On a : $1+8 = 2+7 = 3+6 = 4+5 = 9$.

Si on avait : $0 \leq n \leq 8$, alors les termes de la progression $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ seraient : 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

D'où : $1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 \times 2 = 10$. (On a un milieu 5).

5- Somme des termes d'une suite arithmétique :

a- Si le premier terme est u_0 :

$$S_n = \frac{n+1}{2}(u_0 + u_n) = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$$

b- Si le premier terme est u_1 :

$$S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n) = \frac{n[2u_1 + (n-1)r]}{2}$$

Calculons en particulier la somme des n premiers termes positifs :

$$1+2+3+4+\dots+n.$$

C'est S_n lorsque $u_0 = 0$ et $r = 1$:

$$1+2+3+4+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Ce résultat est important et il permet de retrouver la somme S_n pour une suite arithmétique quelconque :

D'après l'expression du terme général S_n , somme de $(n+1)$ termes vaut en effet :

$$(n+1)u_0 + (1+2+3+\dots+n)r = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$$

6- Condition pour que A, B, C soient trois termes consécutifs d'une suite arithmétique :

Pour que trois (03) termes A, B, C soient des termes consécutifs d'une progression arithmétique, il faut qu'ils vérifient la condition suivante :

$$2B = A+C, \text{ car } B = A+r \text{ et } C = B+r = A+2r$$

IV- PROGRESSION GEOMETRIQUE :

1- Définition :

On appelle « SUITE GEOMETRIQUE » ou progression géométrique, une suite telle que chaque terme se déduit du précédent par multiplication par une constante. La constante s'appelle raison de la progression.

- Si u_1 est le premier terme de la suite, u_n est le terme de rang n et q la raison, on a donc par définition :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \quad u_n = q u_{n-1}$$

- Si u_0 est le premier terme de la progression, on a par définition :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \quad u_{n+1} = q u_n$$

Exemple : Calculer les dix (10) premiers termes d'une progression géométrique de raison 2 et de premier terme 1 ?

$$u_1 = u_0 q = 1 \times 2 = 2$$

$$u_2 = u_1 q = 2 \times 2 = 4$$

.....

On obtient les 10 termes: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512.

2- Nature d'une suite géométrique :

Elle dépend de la valeur de la raison q et du signe du premier terme (supposons dans ce cas que le premier terme est u_1).

- $\begin{cases} u_1 > 0 \\ q > 1 \end{cases} \Rightarrow$ Progression croissante.
- $\begin{cases} u_1 < 0 \\ q > 1 \end{cases} \Rightarrow$ Progression décroissante.
- $\begin{cases} u_1 > 0 \\ 0 < q < 1 \end{cases} \Rightarrow$ Progression décroissante.
- $\begin{cases} u_1 < 0 \\ 0 < q < 1 \end{cases} \Rightarrow$ Progressions croissante.

- $q < 0$: Progression alternée (Deux termes consécutifs sont de signes contraires).
- $q = 0$: Le premier terme est u_1 , tous les autres seront nuls.
- $q = 1$: Tous les termes de (u_n) seront égaux à u_1 .

3- Terme général d'une suite géométrique :

- Si le premier terme est u_0 : $u_n = q^n u_0$
- Si le premier terme est u_1 : $u_n = q^{n-1} u_1$

4- Termes équidistants des extrêmes :

Dans une progression géométrique finie, le produit de deux termes équidistants des termes extrêmes est égale au produit des termes extrêmes, c'est à dire : $u_p \cdot u_{n-p+1} = u_1 \cdot u_n$.

Remarque : Si le nombre des termes est impair ($n = 2m+1$), il y'a un terme du milieu, u_{m+1} , et l'on a : $(u_{m+1})^2 = u_1 \cdot u_n$

5- Somme des termes d'une suite géométrique :

- Si le premier terme est u_0 :

- Si $q \neq 1 \Rightarrow S_n = \frac{u_0 - u_{n+1}}{1 - q} = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

- Si $q = 1 \Rightarrow S_n = (n+1)u_0$

- Si le premier terme est u_1 :

- Si $q \neq 1 \Rightarrow S_n = \frac{u_1 - u_{n+1}}{1 - q} = u_1 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

- Si $q = 1 \Rightarrow S_n = n u_1$

6- Condition pour que A,B,C soient trois termes consécutifs d'une suite géométrique:

Pour que trois termes A,B,C soient des termes consécutifs d'une progression géométrique, il faut qu'ils vérifient la condition suivante:

$$B^2 = A \times C$$

V- APPLICATION DES LIMITES AUX SUITES :

1- Limite d'une suite arithmétique :

$$u_n = u_0 + n r$$

Il est clair que la suite de terme général u_n admet pour limite (∞) quand n tend vers ∞ .

Car r et u_0 sont constants, donc:

- Si $r > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

- Si $r < 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$

- Si $r = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{constante} = u_0$

C'est le seul cas où une suite arithmétique est convergente, c'est-à-dire :

$$u_n \text{ est convergente} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{constante}$$

Remarque : Si une suite n'est pas convergente alors elle est divergente.

2- Limite d'une suite géométrique :

$$u_n = q^n u_0 \quad \text{avec } u_0 \neq 0$$

$$q > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases} \quad \text{Selon le signe de } u_0$$

$$0 < q < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$$-1 < q < 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$$q < -1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{n'existe pas}$$

$$q = 1 \Rightarrow u_n = u_0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0$$

$$q = 0 \Rightarrow u_n = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$$q = -1 \Rightarrow u_n = (-1)^n u_0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \text{n'existe pas}$$

Remarque : Pour qu'une suite géométrique converge, il faut et il suffit que sa raison q vérifie:

$$-1 < q \leq 1$$

Ou que son premier terme soit nul.

VI. RAISONNEMENT PAR RECURRENCE :

Soit une propriété $P(n)$ d'un entier naturel n ; Si $P(0)$ est vraie et si, pour tout n , $P(n)$ entraîne $P(n+1)$ [$(n+1)$ est le successeur de n], alors $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n , on écrit:

- Si $P(0)$ est vraie.
- Si $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ Alors $P(n)$ est vraie $\forall n \in \mathbb{N}$.

Exemple : Montrer par récurrence que :

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$- P(0) = 0^2 = \frac{0(0+1)(2 \times 0 + 1)}{6} = 0 \text{ Donc } P(n) \text{ est vraie pour } n = 0$$

$$- \text{ Pour } \forall n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

$$P(n) \text{ s'écrit : } 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Le résultat $P(n+1)$ s'écrit:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

Il suffit pour obtenir $P(n+1)$ d'ajouter à $P(n)$ de part et d'autre $(n+1)^2$, on peut écrire donc:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\ &= P(n+1) \end{aligned}$$

D'où: $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ Alors pour $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ est vraie

VII-RESUME :

Dans ce cours, nous avons introduit la notion de suite et nous avons étudié en particulier deux types de progressions :

La progression arithmétique qui a pour terme : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$

Le premier terme de la suite est soit u_0 soit u_1 , et r est sa raison.

La progression géométrique qui a pour terme : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, u_{n+1} = q u_n$

Le premier terme de la suite est soit u_0 , soit u_1 et q est sa raison.

En ce qui concerne les limites des progressions, on se contentera de vous rappeler qu'une :

- Progression arithmétique est convergente si sa raison est nulle.
- Progression géométrique est convergente si sa raison q vérifie : $-1 < q < 1$ ou son premier terme soit nul.

Dans tout les autres cas, les progressions sont divergentes.

EXERCICES D'APPLICATION:

EXERCICE N° 01 :

1- Trois nombres réels a , b et c sont les termes consécutifs d'une progression arithmétique.

- Déterminer ces trois nombres sachant que :

$$\begin{cases} a + b + c = 21 \\ a \times b \times c = -105 \end{cases}$$

2- Les nombres réels strictement positifs x , y , z étant les termes consécutifs d'une progression géométrique, montrer que les nombres : $\log x$, $\log y$, $\log z$, sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique.

- Déterminer ces trois nombres sachant que :

$$\begin{cases} \log x + \log y + \log z = 21 \quad (\log : \text{étant le logarithme népérien}). \\ \log x \times \log y \times \log z = -105 \end{cases}$$

EXERCICE N° 02 :

Déterminer trois nombres réels x , y , z tels que :

- x , y , z soient des termes consécutifs d'une suite arithmétique, et des termes consécutifs d'une suite géométrique et que :

$$7x + 5y + 7z = 19$$

EXERCICE N° 03 :

Soit (u_n) la suite définie comme suit :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 4u_n + 9 \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

- Déterminer un réel a tel que la suite de terme général : $v_n = u_n + a$ Soit une suite géométrique.
- Exprimer u_n en fonction de n .

EXERCICE N° 04:

On considère la suite définie par la forme suivante:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ 2u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$$

1- Montrer que si (u_n) est convergente, sa limite " L " est nécessairement égale à 3.

2- Soit (v_n) la suite définie par : $v_n = u_n - 3$

- Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
- En déduire que (u_n) converge en effet vers 3.

EXERCICE N° 05 :

On définit la suite récurrente de terme général v_n de la façon suivante:

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \sqrt{12 + v_n} \end{cases}$$

1- Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , v_n est un nombre strictement positif et strictement inférieur à 4.

2- On pose : $4 - v_n = w_n$

- Démontrer que : $w_{n+1} < \frac{1}{4} w_n$
- En déduire la limite de w_n , puis celle de v_n , lorsque n tend vers l'infini.

EXERCICE N° 06:

1- (w_n) est une progression numérique définie comme suit :

$$\begin{cases} w_0 = e^3 - 1 \\ \forall n \in \mathbb{N} : e^3 \times w_{n+1} = 1 - e^3 + w_n \end{cases}$$

(Le symbole "e" désigne la base du logarithme népérien)

a - Calculer w_1, w_2, w_3 ?

b- Démontrer que quel que soit l'entier naturel n : $1 + w_n > 0$

c- Montrer que la suite (w_n) est une suite strictement décroissante.

2- (u_n) est une suite numérique définie par : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = 2(1 + w_n)$

- Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont il faut déterminer sa raison et son premier terme.
- Ecrire u_n en fonction de n .
- On pose : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, trouver la limite de S_n quand n tend vers l'infini.

3- Trouver n pour que (u_n) vérifie la condition suivante : $u_n \geq 2 \times 10^{-9}$

On donne : $\log 10 = 2,30$ (log représente le logarithme népérien).

CORRECTION DES EXERCICES :

EXERCICE N° 01 :

1- Les trois nombres a, b, c peuvent s'exprimer en fonction de b et de la raison r : $a = b - r$,
 $b = b$, $c = b + r$

Or par hypothèse on a : $a + b + c = 21$, en remplaçant chaque nombre par son expression qui est en fonction de r , on obtient:

$$(b - r) + b + (b + r) = 3b = 21 \Rightarrow b = 7$$

Par ailleurs : $a \times b \times c = -105$

Donc : $(b - r) \times b \times (b + r) = -105$.

En remplaçant b par sa valeur qui est 7, on obtient:

$$(7 - r) \times 7 \times (7 + r) = -105$$
$$49 - r^2 = 35$$

$$\text{Soit : } r^2 = 64 \Rightarrow |r| = 8$$

- Quand $r = 8$
 $b = 7$
$$\left. \begin{array}{l} a = b - r = 7 - 8 = -1 \\ c = b + r = 7 + 8 = 15 \end{array} \right\} \Rightarrow (a, b, c) = (-1, 7, 15)$$

- Quand $r = -8$
 $b = 7$
$$\left. \begin{array}{l} a = b - r = 7 - (-8) = 15 \\ \Rightarrow (a, b, c) = (15, 7, -1) \\ c = b + r = 7 + (-8) = -1 \end{array} \right\}$$

Dans les deux cas a, b et c vérifient bien la relation $2b = a + c$

2- Soit (u_n) une suite géométrique, c'est-à-dire vérifiant :

$$(u_n) \quad n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} = q u_n \quad (q : \text{Raison de la suite géométrique}).$$

La suite $\log u_n$ est telle que : $\log u_{n+1} = \log u_n + \log q$

$\log u_n$ est donc une progression arithmétique de raison $r = \log q$, par conséquent x, y, z étant en progression géométrique, $\log x, \log y, \log z$ seront en progression arithmétique.

Déterminons x, y, z tel que :
$$\begin{cases} \log x \times \log y \times \log z = 21 \\ \log x + \log y + \log z = -105 \end{cases}$$

Posons $X = \log x$, $Y = \log y$, $Z = \log z$.

X , Y , Z sont des termes consécutifs d'une progression arithmétique et vérifiant

$$\begin{cases} X + Y + Z = 21 \\ X \times Y \times Z = -105 \end{cases}$$

Il en résulte, d'après la première question que deux solutions conviennent :

$$(X, Y, Z) = (-1, 7, 15)$$

$$(X, Y, Z) = (15, 7, -1)$$

On en déduit aisément les valeurs de X , Y , Z :

CAS 1 :

$$\left. \begin{array}{l} X = -1 \Rightarrow \log x = -1 \Rightarrow x = e^{-1} \\ Y = 7 \Rightarrow \log y = 7 \Rightarrow y = e^7 \\ Z = 15 \Rightarrow \log z = 15 \Rightarrow z = e^{15} \end{array} \right\} \Rightarrow (x, y, z) = (e^{-1}, e^7, e^{15})$$

CAS 2:

$$\left. \begin{array}{l} X = 15 \Rightarrow \log x = 15 \Rightarrow x = e^{15} \\ Y = 7 \Rightarrow \log y = 7 \Rightarrow y = e^7 \\ Z = -1 \Rightarrow \log z = -1 \Rightarrow z = e^{-1} \end{array} \right\} \Rightarrow (x, y, z) = (e^{15}, e^7, e^{-1})$$

Dans les deux cas x , y et z vérifient bien la relation $y^2 = xz$.

EXERCICE N°02 :

Les conditions que doivent remplir x , y , z s'écrivent comme suit :

(1) $2y = x + z$ (termes consécutifs d'une suite arithmétique).

(2) $y^2 = x \times z$ (termes consécutifs d'une suite géométrique).

Et : (3) $7x + 5y + 7z = 19$

De l'équation (3) on peut écrire :

$$\frac{2}{2} \times 7x + 5y + \frac{2}{2} \times 7z = 19$$

$$\frac{14}{2} \times x + 5y + \frac{14}{2} \times z = 19$$

$$14 \times \frac{(x+z)}{2} + 5y = 19 \quad \text{mais} \quad \frac{(x+z)}{2} = y$$

D'où on a :

$$14 \times y + 5y = 19 \Rightarrow y = 1$$

Donc les équations (1) et (2) deviennent :

$$x + z = 2 \quad \text{et} \quad 1 = x \times z$$

$$x \times z = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{z} \text{ avec } z \neq 0$$

En remplaçant x par sa valeur, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} + z &= 2 \Rightarrow \frac{z^2 + 1}{z} = 2 \\ &\Rightarrow z^2 - 2z + 1 = 0 \\ &\Rightarrow (z - 1)^2 = 0 \end{aligned}$$

Cette équation admet une solution double :

$$z = 1 \Rightarrow x = 1$$

Donc le triplet (x, y, z) cherché est : $(1, 1, 1)$.

EXERCICE N°03 :

$$\text{On a : } \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 4u_n + 9 \end{cases} \quad \forall n \geq 0$$

$$\text{Et } v_n = u_n + a \Rightarrow v_n - a = u_n \quad (1)$$

Donc :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + a \\ v_{n+1} &= 4u_n + 9 + a \end{aligned}$$

En remplaçant u_n par sa forme (1), on obtient :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= 4(v_n - a) + 9 + a \\ &= 4v_n + 9 - 3a \end{aligned}$$

Pour que (v_n) soit une suite géométrique, il faut que : $9 - 3a = 0 \Rightarrow a = 3$

On en déduit que (v_n) est une suite géométrique si et seulement si $a = 3$

L'expression de (u_n) en fonction de n : (v_n) est une suite géométrique qui s'écrit sous la forme suivante : $v_{n+1} = 4v_n$

Sa raison $q = 4$ et son premier terme : $v_0 = u_0 + a = -1 + 3 = 2$

Son terme général : $v_n = q^n \times v_0 = 4^n \times 2$

D'où le terme général de (u_n) est :

$$\begin{aligned}u_n &= v_n - a = 4^n \times 2 - 3 \\&= 2^{2n} \times 2 - 3 \\&= 2^{2n+1} - 3\end{aligned}$$

EXERCICE N°04 :

1- En supposant que la suite (u_n) converge et que sa limite est L , on peut écrire donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + 3) = L + 3$$

$$n \rightarrow +\infty$$

Donc, on peut dire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = L$ d'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 u_{n+1} = 2 L$

$$n \rightarrow +\infty$$

Donc, on peut dire que si la limite L existe, elle vérifie nécessairement l'équation suivante : $2 u_{n+1} = u_n + 3$, donc on peut écrire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + 3$$

$$n \rightarrow +\infty \quad n \rightarrow +\infty$$

$$2 L = L + 3 \Rightarrow L = 3$$

2-

$$2 u_{n+1} = u_n + 3$$

$$2 u_{n+1} - 6 = u_n + 3 - 6 = u_n - 3$$

$$2 (u_{n+1} - 3) = u_n - 3$$

$$\text{ais } v_n = u_n - 3 \Rightarrow u_{n+1} - 3 = \frac{u_n - 3}{2}$$

$$\text{Et } v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$$

$$\text{Donc: } v_{n+1} = \frac{v_n}{2} = \frac{1}{2} v_n$$

D'où (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$, son premier terme se calcule comme suit

$$v_0 = u_0 - 3 = 1 - 3 = -2$$

$$\Rightarrow v_0 = -2$$

Donc le terme général de notre suite s'écrit sous la forme suivante :

$$v_n = -2 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

• (v_n) est-elle convergente ?

Le module de la raison "q" étant strictement inférieur à 1 on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

$n \rightarrow +\infty$

$$\text{mais : } v_n = u_n - 3 \quad \Rightarrow \quad v_n + 3 = u_n$$

d'où on peut calculer la limite de (u_n) :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n + 3) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) + \lim_{n \rightarrow +\infty} (3) \\ &= 0 + 3 = 3 \end{aligned}$$

Donc la suite (u_n) converge vers 3.

EXERCICE N° 05 :

La progression (v_n) est définie comme suit:

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \sqrt{12 + v_n} \end{cases}$$

1/a - Montrons par récurrence sur n que $v_n > 0$:

Pour $n = 0$, on a $v_0 = 1$

D'où pour $n = 0$, on a $v_0 > 0$

On suppose que pour tout n $v_n > 0$

On va vérifier pour $(n + 1)$:

Si $v_n > 0$ alors $v_{n+1} = \sqrt{12 + v_n}$ est définie et $v_{n+1} = \sqrt{12 + v_n} > 0 \Rightarrow v_n > 0 \Rightarrow v_{n+1} > 0$ est vraie

b- Montrons par récurrence sur n que $v_n < 4$

Pour $n = 0$, on a $v_0 = 1$

D'où pour $n = 0$, on a $v_0 < 4$

On suppose que pour tout n , $v_n < 4$ et on le vérifie pour $(n+1)$:

Si $v_n < 4$, alors $v_{n+1} = \sqrt{12 + v_n}$ est définie et $v_{n+1} = \sqrt{12 + v_n} < 4$
 $\Rightarrow v_{n+1} < 4$ donc $v_n < 4 \Rightarrow v_{n+1} < 4$ est vraie

2- on a : $4 - v_n = w_n$ ($v_n < 4$ donc $w_n > 0$)

$$w_{n+1} = 4 - v_{n+1} = 4 - \sqrt{12 + v_n}$$

On veut vérifier que :

$$\begin{aligned} w_{n+1} < \frac{w_n}{4} &\Leftrightarrow 4w_{n+1} < w_n \\ &\Leftrightarrow 4\left(4 - \sqrt{12 + v_n}\right) < 4 - v_n \\ &\Leftrightarrow 16 - 4\sqrt{12 + v_n} < 4 - v_n \\ &\Leftrightarrow 12 + v_n < 4\sqrt{12 + v_n} \\ &\Leftrightarrow \sqrt{12 + v_n} < 4 \quad (\text{en divisant par } \sqrt{12 + v_n}) \\ &\Leftrightarrow v_{n+1} < 4 \quad (\text{ce qui est vrai d'après la question n°1}) \end{aligned}$$

$$\text{donc on a bien : } w_{n+1} < \frac{w_n}{4}$$

D'où on peut écrire :

$$w_n < \frac{w_{n-1}}{4} < \frac{w_{n-2}}{4^2} < \frac{w_{n-3}}{4^3} < \dots < \frac{w_0}{4^n} = \frac{4 - v_0}{4^n} = \frac{3}{4^n}$$

Ce qui signifie que :

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$$

$$n \rightarrow +\infty$$

$$\text{or } w_n = 4 - v_n \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (4 - v_n)$$

$$n \rightarrow +\infty \quad n \rightarrow +\infty$$

$$0 < w_n < \frac{3}{4^n} = 3\left(\frac{1}{4}\right)^n, \quad q = \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} 4 - \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

$$\Rightarrow 0 = 4 - \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

$$n \rightarrow +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 4$$

$$n \rightarrow +\infty$$

EXERCICE N° 06 :

(w_n) est une progression numérique définie comme suit :

$$\begin{cases} w_0 = e^3 - 1 \\ \forall n \in \mathbb{N} : e^3 \times w_{n+1} = 1 - e^3 + w_n \end{cases}$$

(le symbole "e" désigne la base du logarithme népérien)

1- Calcul de w_1, w_2, w_3 :

$$w_1 = 0$$

$$w_2 = \frac{1}{e^3}(1 - e^3)$$

$$w_3 = \frac{1}{e^6}(1 - e^6)$$

b- On va procéder par un raisonnement par récurrence pour montrer :

$$\forall n: 1 + w_n > 0$$

Si $n = 0$, on aura : $1 + w_0 = 1 + (e^3 - 1) = e^3 > 0$

D'où pour $n = 0$: $1 + w_0 > 0$ est vrai

On supposera que pour tous n : $1 + w_n > 0$, puis on va démontrer que cela est vrai pour $(n + 1)$ aussi :

$$\text{on a : } e^3 w_{n+1} = 1 - e^3 + w_n$$

$$\Rightarrow e^3 w_{n+1} + e^3 = 1 + w_n$$

$$\Rightarrow e^3 (w_{n+1} + 1) = 1 + w_n$$

$$\text{mais } 1 + w_n > 0 \text{ par supposition } \left. \vphantom{\begin{matrix} 1 + w_n > 0 \\ \text{par supposition} \end{matrix}} \right\} \Rightarrow w_{n+1} + 1 > 0$$

$$\text{et } e^3 > 0$$

$$\text{d'où on a : } \forall n \in \mathbb{N} \quad w_{n+1} + 1 > 0$$

c- (w_n) est-elle strictement décroissante ?

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{1}{e^3}(1 - e^3 + w_n) - w_n \\ &= \frac{1}{e^3}(1 - e^3 + w_n) - \frac{e^3}{e^3} w_n \\ &= \frac{1}{e^3}(1 - e^3 + w_n - e^3 w_n) \\ &= \frac{1}{e^3}(1 + w_n - e^3(1 + w_n)) \\ &= \frac{1}{e^3}(1 + w_n)(1 - e^3) \end{aligned}$$

b)

mais :

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^3} &> 0 \text{ et } (1 + w_n) > 0 \quad (\text{resultat de} \\ e^3 &> 1 \quad (1 - e^3) < 0 \\ \Rightarrow w_{n+1} - w_n &< 0 \end{aligned}$$

D'où (w_n) est strictement décroissante.

2- (u_n) est une suite numérique définie par : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = 2(1 + w_n)$

a / (u_n) est - elle une progression géométrique ?

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2(1 + w_{n+1}) \\ &= 2\left(1 + \frac{1}{e^3}(1 - e^3 + w_n)\right) \\ &= 2\left(\frac{1}{e^3}(1 + w_n)\right) \\ &= \frac{2}{e^3}(1 + w_n) = \frac{2}{e^3}\left(\frac{u_n}{2}\right) \end{aligned}$$

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{e^3}$$

D'où (u_n) est une progression géométrique, sa raison :

$$q = \frac{1}{e^3} \text{ Son premier terme est : } w_{n+1} = 4 - v_{n+1} = 4 - \sqrt{12 + v_n}$$

b / Ecrire u_n en fonction de n :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times q^n = 2 \times e^3 \times \left(\frac{1}{e^3}\right)^n \\ &= \frac{2e^3}{e^{3n}} = \frac{2}{e^{3(n-1)}} \\ \Rightarrow u_n &= \frac{2}{e^{3(n-1)}} \end{aligned}$$

c / On pose : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + \dots + u_n$

S_n par définition est la somme de tous les termes de la progression (u_n) , elle est égale par définition à:

$$\begin{aligned} \text{Quand } q \neq 1, \quad S_n &= u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \\ &= \frac{2e^3}{e^3 - 1} \left[1 - \left(\frac{1}{e^3}\right)^{n+1} \right] \end{aligned}$$

D'où la limite de la somme est :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2e^3}{e^3 - 1} \left[1 - \left(\frac{1}{e^3}\right)^{n+1} \right] = \frac{2e^3}{e^3 - 1}$$

3- Trouver n qui vérifie la formule suivante : $u_n \geq 2 \times 10^{-9}$

$$\begin{aligned}u_n \geq 2 \times 10^{-9} &\Leftrightarrow 2e^3 \left(\frac{1}{e^3} \right)^n \geq 2 \times 10^{-9} \\&\Leftrightarrow \log \left(e^3 \left(\frac{1}{e^3} \right)^n \right) \geq \log 10^{-9} \\&\Leftrightarrow \log e^3 + \log \left(\frac{1}{e^3} \right)^n \geq -9 \log 10 \\&\Leftrightarrow 3 + n \log(e^{-3}) \geq -9 \log 10 \\&\Leftrightarrow 3 - 3n \geq -9 \log 10 \\&\Leftrightarrow n \leq 1 + 3 \log 10 = 7.90\end{aligned}$$

mais n est un entier naturel, d'où n appartient à : $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$